

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова»

Кафедра дискретного анализа

Сдано на кафедру

«_____» _____ 2026 г.

Заведующий кафедрой,

д. ф.-м. н., доцент

_____ А. В. Николаев

Выпускная квалификационная работа

**Разработка игрового приложения
«Коридор» с модулем стратегического поведения
соперника**

по направлению

01.04.02 Прикладная математика и информатика

Научный руководитель

д. ф.-м. н., доцент

_____ А. В. Николаев

«_____» _____ 2026 г.

Студент группы ИВТ-21МО

_____ А. О. Карпунин

«_____» _____ 2026 г.

Ярославль, 2026

Реферат

Объем 71 с., 5 гл., 13 рис., 11 табл., 5 источников, 4 прил.

Ключевые слова: **игры, Коридор, поиск кратчайшего пути, игровой искусственный интеллект, Минимакс, альфа-бета отсечение, Монте-Карло, функция оценки, обучение весов.**

Объект исследования — логическая игра «Коридор» и алгоритмы автоматического расчета лучшего хода в ней.

Цель работы — разработка игрового приложения, с помощью которого пользователь сможет сыграть против одного из четырёх программных соперников, а также сравнить эти алгоритмы между собой.

Результат работы — приложение, реализующее правила игры «Коридор», с возможностью игры против компьютера или наблюдения за игрой алгоритмов друг против друга.

Содержание

Введение	5
1. Игра «Коридор»	6
1.1. Необходимые определения	6
1.2. Описание игры	7
2. Модуль стратегического поведения соперника	8
3. Алгоритмы	9
3.1. Общие функции и структура алгоритмов	9
3.2. Случайный алгоритм	14
3.3. Минимакс	15
3.4. Альфа-бета отсечения	17
3.5. Монте-Карло	19
3.5.1. Выбор	19
3.5.2. Расширение	20
3.5.3. Симуляция	20
3.5.4. Обратное распространение	21
3.5.5. Выбор лучшего хода	21
3.6. Сводные параметры сложности	22
4. Сравнение алгоритмов	23
4.1. Методика сравнения	23
4.2. Собираемые метрики	23
4.3. План эксперимента	23
4.4. Таблицы результатов	24
4.5. Сравнение весов функции оценки	25
4.6. Анализ результатов	26
5. Игровое приложение	27
5.1. Техническая реализация	27
5.2. Взаимодействие с приложением	29
Заключение	33
Список литературы	34
Приложение А. Реализация алгоритма MiniMax	35

Приложение Б. Реализация алгоритма AlphaBeta	42
Приложение В. Реализация алгоритма Monte Carlo	55
Приложение Г. Реализация обучения весов функции оценки	66

Введение

Коридор — настольная логическая игра для двух или четырёх игроков, выпущенная в 1997 году компанией Gigamic. Она была создана Мирко Маркези на основе более ранней игры «Блокада». Игра получила заметное распространение среди настольных логических игр, в частности, она входила в подборку Games 100 журнала *Games* [1].

Цель у игрока такова — необходимо довести свою фишку до противоположной стороны игрового поля быстрее, чем это сделает соперник. На каждом ходу игрок выбирает одно из следующих действий: продвинуть свою фишку к противоположной стороне поля или поставить стену, которая усложнит маршрут соперника. Количество таких стен ограничено, а правила игры запрещают полностью блокировать путь любого игрока к его целевой стороне поля.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка игрового приложения «Коридор», включающего в себя реализацию правил игры, визуализацию игрового поля и модуль стратегического поведения, объединяющий четыре алгоритма программного соперника.

Для реализации цели работы были поставлены следующие задачи:

1. изучить правила игры «Коридор»,
2. реализовать алгоритм проверки корректности перемещения фишки,
3. реализовать алгоритм проверки корректности установки перегородки с проверкой достижимости целевых сторон поля,
4. реализовать алгоритм поиска кратчайшего пути до целевой стороны поля на основе обхода графа в ширину,
5. разработать функцию оценки игровой позиции с настраиваемыми весами и механизмом их коррекции по результатам партий,
6. реализовать четыре алгоритма программного соперника: случайный выбор хода, минимакс, альфа-бета отсечение и Монте-Карло,
7. провести сравнение алгоритмов в серии автоматических партий,
8. разработать интерфейс игрового приложения.

1. Игра «Коридор»

1.1. Необходимые определения

В формулировке правил игры и последующем описании алгоритмов встречается несколько понятий, которые нуждаются в пояснении.

Игровым полем называется квадратная доска размером $n \times n$ клеток, по которым перемещаются фишки игроков. В стандартном варианте игры $n = 9$, однако приложение также поддерживает поля 7×7 и 11×11 . Каждая из клеток нумеруется парой индексов (i, j) , где $0 \leq i, j \leq n - 1$.

Пример игрового поля из разработанного приложения приведён на рис. 1. На нём показаны клетки поля, фишки игроков и уже установленные стены.

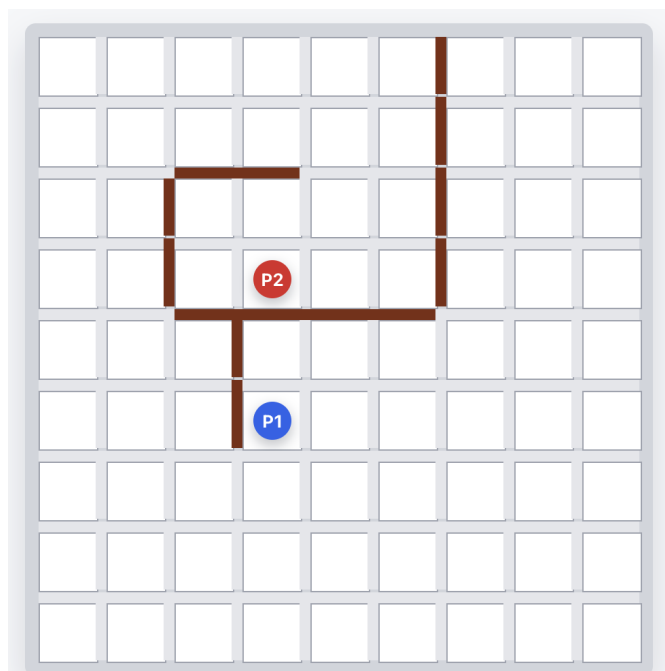


Рис. 1 — Игровое поле приложения «Коридор»

Фишкой называется объект, который занимает одну клетку игрового поля и способен к перемещению на одну из смежных клеток.

Стеной называется элемент, который занимает пространство между клетками. Такая перегородка имеет длину две клетки и может быть расположена горизонтально, блокируя вертикальный проход между двумя парами клеток, или вертикально. Количество стен у каждого игрока ограничено: 8 для поля 7×7 , 10 для 9×9 , 12 для 11×11 .

Целевой линией игрока называется строка игрового поля, которая находится на противоположной стороне от его стартовой позиции. В начале партии игроки расположены на центрах противоположных сторон поля.

1.2. Описание игры

В начале партии фишки игроков расставляются на противоположных сторонах поля: первый игрок — в центре нижней строки, второй — в центре верхней. Они ходят по очереди, первенство определяется случайно. Цель каждого игрока — первым достичь любой клетки своей целевой линии.

За один ход игрок может выполнить только одно из двух действий [2]:

1. Перемещение по игровому полю. Фишка игрока передвигается на смежную клетку, если такой маневр не заблокирован стеной. Если соседняя клетка занята фишкой соперника и за ней нет ни перегородки, ни границы поля, фишка игрока может перепрыгнуть через соперника. Если прямой прыжок невозможен, допускается прыжок на клетку слева или справа от той, куда изначально предполагался прыжок. Варианты перемещения показаны на рис. 2.
2. Установка стены. Она допускается, если у игрока есть хотя бы одна перегородка в его запасе, она не пересекается с уже установленными стенами на игровом поле и после её установки у каждого из игроков остается хотя бы один маршрут к своей целевой линии. Пример установки стены приведён на рис. 3.

Игра завершается, когда фишка одного из игроков достигает любой клетки целевой линии — этот игрок побеждает.

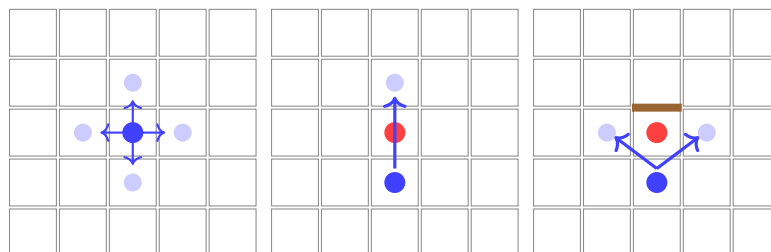


Рис. 2 — Варианты перемещения фишки

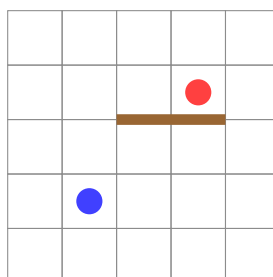


Рис. 3 — Пример установки стены

2. Модуль стратегического поведения соперника

Модуль стратегического поведения — это программный компонент, который отвечает за выбор хода соперника. Основываясь на полученных параметрах, а именно текущем состоянии игрового поля, количестве оставшихся стен у игроков, модуль возвращает лучший по собственной оценке ход.

В процессе разработки к модулю стратегического поведения соперника были выдвинуты следующие требования:

1. *Корректность*: выбранный алгоритмом ход не должен противоречить правилам игры.
2. *Завершённость*: алгоритм должен завершаться за конечное время. Все реализованные в приложении алгоритмы работают с ограничением по времени: каждый из них получает лимит в миллисекундах и прекращает поиск по его истечении. Этот устанавливаемый лимит зависит от сложности игры и выбранного размера игрового поля.
3. *Единое взаимодействие с выбранным алгоритмом*: все алгоритмы реализуют единый программный интерфейс `Algorithm` с методом получения лучшего хода. Благодаря этому переключение алгоритмов или добавление новых не требует вносить какие-либо изменения в остальные компоненты игрового приложения.
4. *Настраиваемая сложность*: каждый из алгоритмов поддерживает три уровня сложности. Выбранный уровень сложности влияет не только на ограничение по времени, но и на глубину поиска или число итераций алгоритма.

В рамках данной работы в модуле поведения соперника реализовано четыре алгоритма, каждый из которых может быть выбран в качестве оппонента для игры против пользователя. Случайный алгоритм равновероятно выбирает один из множества допустимых ходов. Минимакс перебирает дерево игровых состояний на ограниченную глубину без каких-либо отсечений. Альфа-бета расширяет минимакс, добавляя в изначальный алгоритм отсечения безперспективных ветвей дерева. Метод Монте-Карло оценивает позиции через многократные случайные симуляции игры из каждой из них.

3. Алгоритмы

3.1. Общие функции и структура алгоритмов

Каждый из разработанных алгоритмов реализуют единый программный интерфейс `Algorithm`, содержащий как абстрактные методы, тело которых определяется выбранным алгоритмом самостоятельно, так и конкретные реализации общих вспомогательных функций. Благодаря этому исключается дублирование кода и упрощается добавление нового алгоритма в приложение.

Генерация допустимых ходов

Метод `getMoves(board, playerId, wallsLeft)`, который применяется всеми алгоритмами в модуле стратегического поведения соперника, формирует полное множество допустимых ходов из текущего состояния из двух частей.

Первая часть — допустимые перемещения фишки, получаемые с помощью метода `board.getAvailableMoves(pos)`, который поочередно проверяет четыре направления перемещения с текущей клетки, а также обрабатывает прыжки через соперника, если такие возможны.

Вторая часть — допустимые варианты установки стен. Алгоритм формирует множество «кандидатных» клеток, ограничивая полный перебор стратегически значимой областью поля. Кандидатами являются клетки, которые расположены около кратчайшего пути соперника к его целевой строке поля. Для каждой такой клетки проверяются два возможных направления стены. Перегородка включается в список кандидатов, если она не имеет коллизий с уже расставленными перегородками на поле, и не отрезает ни одного из игроков от его целевой линии. Помимо прочего проверяется выполнение хотя бы одного условия:

1. стена увеличивает кратчайший путь соперника минимум на 2 хода,
2. собственный путь удлиняется меньше, чем путь соперника.

Итоговый список возможных стен сортируется по убыванию значения функции `wallImpact`. Схема формирования множества допустимых ходов приведена на рис. 4.

Функция `wallImpact`

Функция `wallImpact(board, move, playerId, size)` оценивает стратегическую ценность конкретной установки стены. Применяв ход на копии доски, она вычисляет изменения длин путей участников игры до их целевых строк:

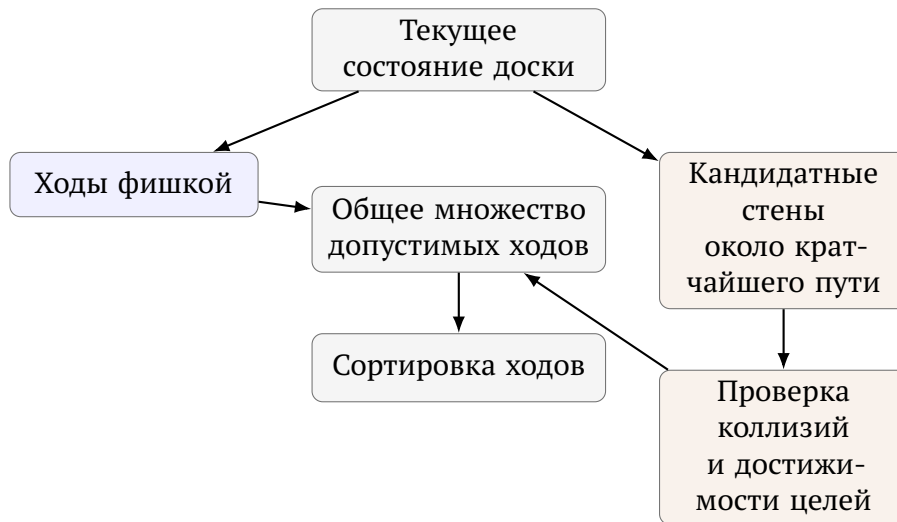


Рис. 4 — Формирование множества допустимых ходов

$$\text{wallImpact} = (d_p^{\text{after}} - d_p^{\text{before}}) \cdot 100 - \max(0, d_a^{\text{after}} - d_a^{\text{before}}) \cdot 45,$$

то есть каждый шаг, увеличивающий путь соперника, оценивается в 100 единиц, а каждый шаг, удлиняющий собственный путь, штрафует 45 единицами. Стена считается стратегически ценной, если $\text{wallImpact} > 0$.

Поиск кратчайшего пути

Метод `calculateShortestPath(board, start, targetRow)` основан на обходе графа в ширину от текущей позиции фишки на игровом поле до ближайшей клетки целевой строки.

Метод `getShortestPathCells` дополняет предыдущий восстановлением кратчайшего пути, поскольку при поиске такового хранит в истории посещенные клетки. Как уже описывалось ранее, он используется для поиска «кандидатных» клеток для установки стен. Принцип работы поиска кратчайшего пути на графе поля показан на рис. 5.

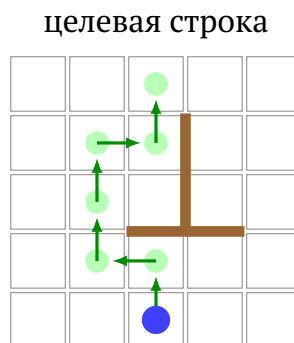


Рис. 5 — Поиск кратчайшего пути с учётом установленных стен

Эндшпильные правила

Метод `findEndgameMove` вызывается в любом из алгоритмов в качестве первого шага перед запуском основного поиска лучшего хода. Если с текущей клетки поля фишку игрока можно переместить прямо его на целевую линию — этот ход немедленно возвращается без перебора других вариантов. Если такого «победного» хода нет, но соперник находится не более чем в двух ходах от победы, а лимит стен у алгоритма не исчерпан — ищется стена с максимальным значением `wallImpact`, чтобы замедлить игрока.

Предпочтение направления движения

С помощью метода `movementPreference` к оценке хода добавляется бонус или штраф в зависимости от направления перемещения и истории предыдущих ходов:

- ход в сторону целевой линии: +45 очков;
- ход назад: −120 очков;
- уменьшение длины пути до целевой линии на Δ клеток: $+35 \cdot \Delta$ очков;
- перемещение на позицию, которая встречалась в последних двух ходах: −500 очков;
- повтор более давнего перемещения: −180 очков.

Вся история перемещений хранится для каждого игрока отдельно и получается алгоритмом путем вызова `getRecentPositions`.

Функция оценки позиции

Функция оценки `evaluate()` является главным компонентом всех реализованных в игровом приложении алгоритмов. Благодаря ей каждому состоянию игры сопоставляется числовое значение, которое описывает его стратегическую выгоду для программного соперника. Оценка вычисляется как взвешенная сумма следующих параметров:

$$F(s) = \sum_{k=1}^7 \lambda_k \cdot f_k(s),$$

где λ_k — веса, а $f_k(s)$ — значения параметров. Общая идея вычисления оценки показана на рис. 6. Параметры и их описание перечислены в таблице 3.1.

Продвижение prog_a равно количеству строк игрового поля, которые прошла фишка алгоритма от стартовой позиции до текущей. Функция $e(d)$ может принимать такие значения:



Рис. 6 — Вычисление оценки игровой позиции

$$e(d) = \begin{cases} 10, & d \leq 1, \\ 4, & d = 2, \\ 1, & d = 3, \\ 0, & d > 3. \end{cases}$$

Веса λ_k , соответствующие описанным параметрам, по умолчанию заданы следующим образом (класс `EvaluationWeights`):

$$\lambda_1 = 65, \quad \lambda_2 = 4, \quad \lambda_3 = 3, \quad \lambda_4 = 18, \quad \lambda_5 = 6, \quad \lambda_6 = 165, \quad \lambda_7 = 175.$$

Пример использования функции оценки приведён в таблице 3.2. Значения являются иллюстративными. Второй ход получает большую оценку, потому что сильнее увеличивает преимущество по кратчайшему пути, несмотря на меньшую мобильность.

Коррекция весов

Игровое приложение поддерживает механизм автоматической коррекции параметров функции оценки, анализируя результаты сыгранных партий (класс `EvaluationWeightsStore`). После завершения каждой из партий, в которых участвовал программный соперник, вычисляется оценка полезности ходов, которые предпринимал алгоритм.

В течение игры для каждого из ходов алгоритма формируется специальный объект `EvaluationLearningSample`, который хранит вектор параметров до хода и после него. После завершения партии для каждого образца вычисляется дельта

Таблица 3.1

Параметры оценочной функции

k	Признак $f_k(s)$	Описание
1	$d_p - d_a$	Разность между длинами кратчайших путей алгоритма и пользователя
2	mob_a	Количество допустимых ходов фишкой алгоритма — его мобильность
3	$-\text{mob}_p$	Отрицательное количество допустимых ходов пользователя
4	$w_a - w_p$	Преимущество алгоритма по числу оставшихся стен
5	$\text{prog}_a - \text{prog}_p$	Разность продвижений к целевым линиям алгоритма и пользователя
6	$e(d_a)$	Бонус за близость алгоритма к победе над игроком
7	$-e(d_p)$	Штраф за близость пользователя к победе над алгоритмом

Таблица 3.2

Пример сравнения двух ходов с помощью функции оценки

Вариант	$d_p - d_a$	mob_a	$-\text{mob}_p$	$w_a - w_p$	$\text{prog}_a - \text{prog}_p$	$e(d_a)$	$-e(d_p)$	$F(s)$
Ход фишкой вперёд	2	3	-2	0	1	0	0	262
Установка стены	4	2	-1	-1	0	0	0	474

параметров оценки $\Delta f_k = f_k^{\text{after}} - f_k^{\text{before}}$ и суммируется в градиент с учётом знака:

$$g_k = \sum_{\text{ходы алгоритма}} \text{reward} \cdot \Delta f_k, \quad \text{reward} = \begin{cases} +1, & \text{алгоритм победил,} \\ -1, & \text{алгоритм проиграл.} \end{cases}$$

Если $g_k > 0$, увеличение веса k -го параметра чаще встречалось в ходах победителя, поэтому вес увеличивается. Если $g_k < 0$, этот признак чаще участвовал в принятии решений, приводящих к проигрышу, поэтому соответствующий ему вес уменьшается. Если $g_k = 0$, вес не изменяется. Для начала необходимо вычислить предварительное значение обновленного веса:

$$\lambda'_k = \lambda_k + \text{sign}(g_k) \cdot \Delta \lambda.$$

Затем оно проверяется согласно допустимому диапазону:

$$\lambda_k^{\text{new}} = \begin{cases} \lambda_k^{\min}, & \lambda'_k < \lambda_k^{\min}, \\ \lambda_k^{\max}, & \lambda'_k > \lambda_k^{\max}, \\ \lambda'_k, & \lambda_k^{\min} \leq \lambda'_k \leq \lambda_k^{\max}. \end{cases}$$

Здесь $\Delta\lambda = 1$ — это шаг обучения, а $\lambda_k^{\min}$ и $\lambda_k^{\max}$ — минимально и максимально допустимые значения веса. Такие ограничения были наложены на веса параметров, чтобы после серии обучающих партий с алгоритмом отдельный параметр не стал чрезмерно большим, отрицательным или слишком малым и не начал полностью подавлять остальные признаки функции оценки. Актуальные веса параметров регулярно сохраняются в файл `data/evaluation-weights.properties` и используются для функции оценки в следующем запуске приложения, что обеспечивает накопление опыта между сессиями. На момент написания работы механизм коррекции предпринял 15 обновлений весов на 1388 обучающих образцах, а текущие сохранённые веса составляют:

$$\lambda_1 = 120, \quad \lambda_2 = 7, \quad \lambda_3 = 12, \quad \lambda_4 = 8, \quad \lambda_5 = 25, \quad \lambda_6 = 186, \quad \lambda_7 = 170.$$

Сравнение изначально выбранных и обновленных весов показывает, что механизм увеличил приоритет разности путей ($\lambda_1 : 65 \rightarrow 120$), штрафа за количество возможных ходов соперника ($\lambda_3 : 3 \rightarrow 12$), продвижения к целевой строке игрового поля ($\lambda_5 : 6 \rightarrow 25$) и собственного преимущества ($\lambda_6 : 165 \rightarrow 186$), одновременно с этим уменьшив влияние преимущества по оставшимся стенам ($\lambda_4 : 18 \rightarrow 8$) на общую оценку состояния игры.

3.2. Случайный алгоритм

`RandomAlgorithm` является простейшим из возможных программных соперников. При каждом вызове метода `getMove` алгоритм первым делом применяет эндшпильное правило: если можно немедленно выиграть самому или срочно заблокировать путь для соперника, он делает это независимо от уровня сложности. Если такое правило не сработало, поведение определяется уровнем сложности.

На уровне `EASY` алгоритм с равной вероятностью выбирает ход из полного множества допустимых ходов.

На уровне сложности `MEDIUM` ходы сортируются по убыванию значения оценки хода, и случайно выбирается один из первой списка ходов, ограниченного первой его половиной.

На уровне `HARD` случайно выбирается уже один из трёх лучших ходов с помощью применения той же оценки.

Общая схема работы алгоритма приведена в алгоритме 1.

Алгоритм 1: Случайный алгоритм

```
1  эндшпильный ход  $\leftarrow$  findEndgameMove( $s$ );
2  if эндшпильный ход найден then
3    |   return эндшпильный ход
4  end
5   $M \leftarrow$  getMoves( $s$ );
6  if уровень сложности = EASY then
7    |    $m^* \leftarrow$  случайный элемент  $M$ ;
8  else if уровень сложности = MEDIUM then
9    |   сортировать  $M$  по убыванию evaluateAfterMove;
10   |    $m^* \leftarrow$  случайный элемент из первой половины  $M$ ;
11 else
12   |   сортировать  $M$  по убыванию evaluateAfterMove;
13   |    $m^* \leftarrow$  случайный элемент из первых трёх элементов  $M$ ;
14 end
15 return  $m^*$ 
```

3.3. Минимакс

В MinimaxAlgorithm во время хода алгоритма выбирается ход с максимальной оценкой (максимизирующий узел), на ходах пользователя предполагается выбор хода с минимальной оценкой (минимизирующий узел).

Алгоритм итеративно увеличивает глубину анализа хода: последовательно запускает поиск с глубиной $d = 1, 2, \dots, d_{\max}$ до истечения лимита времени. На каждом этапе цикла в специальное поле сохраняется лучший выбранный ход, значение которого будет возвращено в качестве ответа. Благодаря этому, даже если лимит времени оказался исчерпан ранее, чем поиск на очередной глубине подошел к концу, всегда будет допустимый ответ, который можно будет использовать как ход алгоритма.

Максимальная глубина $d_{\max}$ и лимит времени T зависят от выбранных пользователем уровня сложности алгоритма и размера игрового поля.

Таблица 3.3

Параметры минимакса

Уровень	$d_{\max}$ (поле 9×9)	T , мс (поле 9×9)
EASY	3	700
MEDIUM	4	1800
HARD	5	3600

Чтобы алгоритм успевал обрабатывать большие значения глубины поиска за отведенное время, было введено ограничение на количество ходов для перебора на каждой итерации. После получения всего множества возможных вариантов хода из текущей позиции, эти ходы сортируются с помощью функции оценки, а

затем уже отсортированный список обрезается первыми 16 вхождениями в него. Уже обработанные алгоритмом позиции и их оценки хранятся в таблице *cache*. Общая схема работы алгоритма приведена в алгоритме 2.

Алгоритм 2: Минимакс с итеративным углублением

```

1  Функция minimax( $s, d, isMax$ ):
2      if в cache есть значение для ( $s, d, isMax$ ) then
3          return значение из cache;
4      end
5      if terminal( $s$ ) then
6          return терминальную оценку позиции;
7      end
8      if  $d = 0$  then
9          return evaluate( $s$ );
10     end
11      $p \leftarrow$  игрок, которому принадлежит ход в узле  $s$ ;
12      $M \leftarrow$  лучшие 16 ходов из getMoves( $s, p$ );
13     if  $isMax$  then
14          $best \leftarrow -\infty$ ;
15         foreach  $m \in M$  do
16              $best \leftarrow \max(best, \text{minimax}(\text{apply}(s, m), d - 1, \text{false}))$ ;
17         end
18     else
19          $best \leftarrow +\infty$ ;
20         foreach  $m \in M$  do
21              $best \leftarrow \min(best, \text{minimax}(\text{apply}(s, m), d - 1, \text{true}))$ ;
22         end
23     end
24     сохранить  $best$  в cache для ( $s, d, isMax$ );
25     return  $best$ ;

26  $m^* \leftarrow$  первый допустимый ход;
27 for  $d \leftarrow 1$  to  $d_{\max}$  do
28     if истёк лимит времени  $T$  then
29         break
30     end
31      $m^* \leftarrow \arg \max_{m \in M(s)} (\text{minimax}(\text{apply}(s, m), d - 1, \text{false}) +$ 
        movementPreference( $m, s$ ));
32 end
33 return  $m^*$ 

```

3.4. Альфа-бета отсечения

AlphaBetaAlgorithm является наиболее сложным из реализованных. Он представляет собой улучшенный Минимакс с несколькими независимыми механизмами ускорения: отсечениями ветвей дерева игры и сортировкой ходов [3].

Альфа-бета отсечение

Алгоритм использует два следующих параметра: α — это наилучшая оценка, которая гарантирована максимизирующему игроку, а β — это наилучшая оценка, гарантированная минимизирующему. Если в ходе перебора оказывается, что $\beta \leq \alpha$, оставшиеся ходы в данном узле дерева можно не рассматривать: они не изменят итогового выбора. Это позволяет уменьшить число рассматриваемых состояний и благодаря этому достичь большей глубины поиска хода.

Сортировка ходов

Эффективность отсечений ветвей критически зависит от порядка рассмотрения ходов: если лучший ход рассматривается первым, отсечения происходят как можно раньше, что оптимизирует затраченное время. Функция сортировки `scoreMove` оценивает каждый ход до его применения по нескольким критериям:

- $+10\,000 / +8\,000$, если ход является первым или вторым *killer-ходом* данного уровня глубины;
- вес из таблицы `goodMoves` — истории ходов, вызывавших отсечения в предыдущих узлах;
- значение функции оценки после применения хода.

Под *killer-ходом* понимается ход, который на проверке той же глубины поиска в дереве ранее уже привёл к отсечению $\beta \leq \alpha$. Такой ход считается перспективным не потому, что он обязательно является лучшим в текущей позиции, а потому что в похожих по глубине узлах он уже оказался достаточно сильным, чтобы сделать дальнейший перебор ветви бессмысленным. В реализации алгоритма для каждого уровня глубины хранится до двух таких ходов в историческом массиве `bestMoves`, при сортировке они получают высокий приоритет и рассматриваются раньше остальных.

Таблица `goodMoves` решает похожую задачу, но хранит не два последних хода для конкретной глубины, а накопленную статистику по строковому представлению ходов. Каждый раз, когда ход приводит к отсечению, его счётчик увеличивается. При следующих сортировках ход с наибольшим числом успешных отсечений получает небольшой дополнительный вес.

После сортировки список ходов обрезается до 36 кандидатов, по аналогии с алгоритмом Минимакс.

Поиск стабильной терминальной позиции

Обычный поиск с ограничением глубины имеет одну важную проблему: он может остановиться в момент, когда позиция ещё не является стабильной. Например, алгоритм дошёл до предельной глубины и видит, что путь до цели стал короче, но не успел проверить, что соперник следующим ходом тоже может выйти на финишную линию или поставить решающую стену. В такой ситуации простая статическая оценка может быть слишком оптимистичной и не может гарантировать победу алгоритма.

Для уменьшения этой ошибки в AlphaBetaAlgorithm используется поиск стабильной терминальной позиции. Его идея состоит в том, что на предельной глубине алгоритм не всегда сразу вызывает `evaluate()`, а сначала проверяет, не является ли позиция «острой». Таковой считается позиция, в которой хотя бы один из игроков находится не дальше двух ходов от победы.

Если позиция признана «острой», алгоритм выполняет небольшое дополнительное расширение дерева: рассматривает немедленные победные ходы и до восьми наиболее ценных установок стен, которые сильнее всего увеличивают путь соперника до цели. После этого для оставшихся «спокойных» позиций снова используется обычная функция оценки.

Таблица 3.4

Параметры альфа-бета алгоритма для поля 9×9

Уровень	$d_{\max}$	T , мс
EASY	4	1300
MEDIUM	6	3600
HARD	8	7600

Общая схема работы альфа-бета алгоритма приведена в алгоритме 3.

Алгоритм 3: Альфа-бета

```
1 Функция alphabeta( $s, d, \alpha, \beta, isMax$ ):
2   if terminal( $s$ ) then
3     return терминальная оценка
4   end
5   if  $d = 0$  then
6     if isNoisyPosition( $s$ ) then
7       return quiescence( $s, \alpha, \beta, isMax, 2$ )
8     else
9       return  $F(s)$ 
10    end
11  end
12   $M \leftarrow$  лучшие 36 ходов из getMoves( $s$ );
13  best  $\leftarrow -\infty$  если isMax, иначе  $+\infty$ ;
14  foreach  $m \in M$  do
15     $v \leftarrow$  alphabeta(apply( $s, m$ ),  $d - 1, \alpha, \beta, \neg isMax$ );
16    обновить best,  $\alpha$  или  $\beta$ ;
17    if  $\beta \leq \alpha$  then
18      обновить killer-ходы и goodMoves;
19      break ;                                     // отсечение
20    end
21  end
22  return best
```

3.5. Монте-Карло

Алгоритм MonteCarloAlgorithm строит статистику по многократным симуляциям игры с текущей позиции фишки на игровом поле до конца партии [4]. В отличие от уже рассмотренных алгоритмов, он не перебирает дерево равномерно до фиксированной глубины, а постепенно концентрирует свои вычисления на наиболее перспективных ветвях. Структура алгоритма — дерево узлов, каждый из которых соответствует некоторому состоянию игры и хранит счётчики посещений узла во время проверки n_v и побед w_v , которые были достигнуты с посещением этого узла.

Основной цикл алгоритма состоит из четырёх фаз.

3.5.1. Выбор

Начиная с корня, алгоритм спускается по дереву, на каждом шаге выбирая дочерний узел с максимальным значением УСТ. Этот показатель нужен для баланса между двумя задачами: продолжать проверять ходы, которые уже часто

приводили к победе, а также исследовать менее изученные ходы.

$$\text{UCT}(v) = \frac{w_v}{n_v} + C \cdot \sqrt{\frac{\ln n_{\text{parent}}}{n_v}} + h(v).$$

Первое слагаемое $\frac{w_v}{n_v}$ отражает уже накопленную статистику: чем чаще симуляции из узла v заканчивались победой, тем выше его оценка.

Второе слагаемое $C \cdot \sqrt{\frac{\ln n_{\text{parent}}}{n_v}}$ отвечает за исследование. Если дочерний узел посещался редко, знаменатель n_v мал, поэтому значение этой части растёт и алгоритм получает стимул попробовать такой ход ещё раз. При увеличении числа посещений бонус постепенно уменьшается, и решение всё сильнее зависит от реальной статистики побед. Константа $C = 1,2$ задаёт силу исследования: при большем значении алгоритм активнее проверяет разные ветви, при меньшем быстрее концентрируется на уже найденных хороших ходах.

Третье слагаемое $h(v)$ является дополнительной эвристической поправкой, зависящей от функции оценки позиции:

$$h(v) = 0,15 \cdot \tanh(F(s_v)/500).$$

Она добавляет в формулу длины путей до цели, мобильность фишек игроков, оставшиеся лимиты стен и эндшпильные признаки. При этом коэффициент $0,15$ и функция $\tanh$ ограничивают влияние эвристики, чтобы она не подавляла статистику симуляций.

Если узел ни разу не посещался, ему присваивается приоритет $+\infty$. Благодаря этому каждый новый допустимый ход хотя бы один раз попадает в симуляцию.

3.5.2. Расширение

Когда все допустимые ходы из узла уже рассматривались в дочерних узлах, выбранный узел помечается как полностью расширенный. Иначе из списка ещё не рассмотренных ходов (предварительно отсортированных по `scoreMove`) берётся первый, создаётся новый дочерний узел и начинается его рассмотрение.

3.5.3. Симуляция

Из нового узла стартует случайная игра до терминального состояния или до исчерпания лимита шагов `rollOutDepth`. На каждом из ходов текущей симуляции применяется следующий механизм:

1. если есть победный ход, немедленно завершающий партию — используется он;
2. если соперник находится не далее 2 ходов от победы и у текущего игрока еще остались стены в запасе выбирается стена с максимальным `wallImpact`;

3. с вероятностью 0,22 выбирается случайный ход из полного списка;
4. иначе из случайной выборки размером 18 ходов выбирается один из четырёх лучших по scoreRolloutMove.

3.5.4. Обратное распространение

Результат сыгранной симуляции распространяется вверх: для каждого узла на пути от текущей позиции к корню дерева проставляются актуальные значения n_v и w_v .

3.5.5. Выбор лучшего хода

После истечения лимита времени или итераций алгоритма выбирается ход с наибольшим значением $n_c + w_c/n_c$ среди дочерних узлов корня, что отдаёт предпочтение хорошо исследованным ходам.

Таблица 3.5

Параметры Монте-Карло для поля 9×9

Уровень	Бюджет итераций	T , мс	Глубина симуляции
EASY	520	950	$9 \cdot 4 = 36$
MEDIUM	1700	2900	$9 \cdot 7 = 63$
HARD	3400	6200	$9 \cdot 10 = 90$

Общая схема работы алгоритма Монте-Карло приведена в алгоритме 4.

Алгоритм 4: Монте-Карло

```

1  $r \leftarrow$  корневой узел с состоянием  $s$ ;
2 while не истёк лимит  $T$  и итераций  $< N$  do
3    $v \leftarrow \text{select}(r)$ ;                                     // спуск по УСТ
4   if  $\neg \text{terminal}(v.s)$  then
5      $v \leftarrow \text{expand}(v)$ ;                                // новый дочерний узел
6   end
7    $\text{result} \leftarrow \text{simulate}(v, \text{rolloutDepth})$ ;
8    $\text{backpropagate}(v, \text{result})$ ;
9   if  $r.n > 300$  и  $\max_c(w_c/n_c) > 0.97$  then
10    break
11  end
12 end
13 return  $\arg \max_{c \in \text{children}(r)} (n_c + w_c/n_c)$ 

```

Условие досрочного выхода из узла дерева ($\text{bestWinRate} > 0.97$ при более чем 300 посещениях корня) позволяет экономить время в позициях, где один из ходов явно доминирует по статистике.

3.6. Сводные параметры сложности

Для удобства настройки экспериментов сравнения алгоритмов все уровни сложности сведены в таблицу 3.6. Значения приведены для стандартного поля 9×9 как базовые параметры приложения. Для полей 7×7 и 11×11 параметры масштабируются в коде: на малом поле AlphaBeta может увеличивать глубину поиска, а на большом поле MiniMax и AlphaBeta уменьшают глубину либо увеличивают временной лимит, чтобы партия оставалась интерактивной.

Таблица 3.6

Параметры уровней сложности алгоритмов для поля 9×9

Алгоритм	Уровень	Параметры
Random	EASY	Случайный выбор среди всех допустимых ходов
Random	MEDIUM	Случайный выбор из верхней половины ходов по функции оценки
Random	HARD	Случайный выбор из трёх лучших ходов по функции оценки
MiniMax	EASY	Глубина 3, лимит 700 мс, ширина перебора до 16 ходов
MiniMax	MEDIUM	Глубина 4, лимит 1800 мс, ширина перебора до 16 ходов
MiniMax	HARD	Глубина 5, лимит 3600 мс, ширина перебора до 16 ходов
AlphaBeta	EASY	Глубина 4, лимит 1300 мс, сортировка ходов, до 36 кандидатов
AlphaBeta	MEDIUM	Глубина 6, лимит 3600 мс, приоритет ходов, ранее приводивших к отсечениям
AlphaBeta	HARD	Глубина 8, лимит 7600 мс, поиск стабильности позиции в острых состояниях
MCTS	EASY	До 520 итераций, лимит 950 мс, глубина rollout $9 \cdot 4 = 36$
MCTS	MEDIUM	До 1700 итераций, лимит 2900 мс, глубина rollout $9 \cdot 7 = 63$
MCTS	HARD	До 3400 итераций, лимит 6200 мс, глубина rollout $9 \cdot 10 = 90$

4. Сравнение алгоритмов

4.1. Методика сравнения

Сравнение алгоритмов выполняется в отдельном режиме игрового приложения. Цель добавления режима — получить не единичный результат отдельной партии, а агрегированную оценку поведения стратегий на одинаковых условиях.

В эксперименте участвуют все применяемые в игровом приложении «Коридор» алгоритмы. Они сравниваются попарно, количество различных пар равно 6.

Для каждой пары играется заданное пользователем число партий. Для компенсации преимущества первого хода роли игроков чередуются: часть партий алгоритм проводит за первого игрока, часть — за второго. Размер поля и уровень сложности каждого алгоритма задаются перед запуском эксперимента.

Важно отметить, что в режиме сравнения алгоритмов обучение весов функции оценки не выполняется.

4.2. Собираемые метрики

Для анализа недостаточно знать только победителя. Два алгоритма могут иметь близкую долю побед, но существенно отличаться по времени работы, глубине поиска или количеству просмотренных состояний игрового поля. Поэтому приложение собирает несколько параметров статистики.

Метрики глубины, узлов и отсечений особенно важны для сравнения алгоритмов `MiniMaxAlgorithm` и `AlphaBetaAlgorithm`. Оба алгоритма основаны на дереве игры, но альфа-бета должен просматривать меньше узлов при большей достижимой глубине за счёт отсечений. Для `MonteCarloAlgorithm` ключевыми являются число итераций и время хода, поскольку качество решения определяется количеством проведённых симуляций.

4.3. План эксперимента

Итоговый эксперимент проводится на большом поле 11×11 , поскольку такой размер увеличивает пространство возможных ходов, делает партии длиннее и сильнее проявляет различия между стратегиями. Для всех алгоритмов устанавливается уровень сложности `HARD`. Для каждой пары алгоритмов проводится 50 партий. Так как сравниваются четыре алгоритма, всего рассматривается шесть пар, а суммарное число партий равно 300.

Таблица 4.1

Метрики сравнения алгоритмов

Метрика	Смысл
Количество партий	Общее число завершённых партий с участием алгоритма
Победы и поражения	Основная игровая результативность алгоритма
Доля побед	Доля побед алгоритма среди всех сыгранных им партий
Среднее число ходов	Косвенная характеристика стиля игры и сложности партий
Среднее время хода	Практическая вычислительная стоимость алгоритма
Средняя глубина	Насколько глубоко алгоритм успевает просмотреть дерево
Среднее число узлов	Объём реально просмотренного дерева поиска
Среднее число отсечений	Эффективность alpha-beta оптимизации

Каждый алгоритм участвует в трёх попарных сравнениях, поэтому итоговая статистика для одного алгоритма агрегируется по 150 партиям. Роли первого и второго игрока чередуются между партиями, поэтому при 50 партиях на пару каждый алгоритм начинает одинаковое число раз.

4.4. Таблицы результатов

Итоговая статистика представляется в двух формах. Первая форма — стандартная турнирная таблица. В ячейках таблицы 4.2 указаны победы, поражения и партии, завершившиеся по лимиту ходов, для алгоритма в соответствующей строке.

Таблица 4.2

Турнирная таблица попарных результатов

Алгоритм	Случайный	MiniMax	MonteCarlo	AlphaBeta
Случайный	—	0–48–2	0–48–2	0–49–1
MiniMax	48–0–2	—	26–23–1	10–39–1
MonteCarlo	48–0–2	23–26–1	—	17–33–0
AlphaBeta	49–0–1	39–10–1	33–17–0	—

Вторая форма — агрегированная таблица по каждому алгоритму. Она удобнее для общего вывода, поскольку показывает не только победы, но и вычислительные затраты. Для наглядности числовые столбцы дополнены цветовой шкалой:

зелёный цвет отмечает лучшие значения, жёлтый — промежуточные, розовый — худшие в пределах соответствующего столбца.

Таблица 4.3

Сводная статистика алгоритмов

Алгоритм	Партий	Победы	Поражения	Лимит	Доля побед	Очки/партия	Ср. ходов	Ср. мс	Ср. глуб.	Ср. узлы	Ср. отсеч.
Случайный	150	0	145	5	0,00%	0,02	121,51	1561,2	20,44	1081,4	150,0
MiniMax	150	84	62	4	56,00%	0,57	105,58	1975,9	21,41	2138,5	185,5
MonteCarlo	150	88	59	3	58,67%	0,60	126,77	3879,3	56,45	1214,8	157,6
AlphaBeta	150	121	27	2	80,67%	0,81	97,84	2730,3	22,34	2998,8	493,2

Для более детального анализа вычислительной стоимости были дополнительно сохранены средние показатели по каждой паре алгоритмов. Они приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Детальная статистика попарных сравнений

Алгоритм P1	Алгоритм P2	Игры	Победы P1	Победы P2	Лимит	Ср. ходов	Ср. мс	Ср. глуб.	Ср. узлы	Ср. отсеч.
Случайный	MiniMax	50	0	48	2	102,24	303,4	2,47	948,3	0,0
Случайный	MonteCarlo	50	0	48	2	161,64	3060,4	55,01	162,1	0,0
Случайный	AlphaBeta	50	0	49	1	100,64	1319,9	3,85	2133,9	450,0
MiniMax	MonteCarlo	50	26	23	1	120,14	3665,3	56,46	1043,5	0,0
MiniMax	AlphaBeta	50	10	39	1	94,36	1958,9	5,29	4423,8	556,6
MonteCarlo	AlphaBeta	50	17	33	0	98,52	4912,2	57,88	2438,9	472,9

4.5. Сравнение весов функции оценки

Для проверки полезности механизма обновления весов функции оценки проводится отдельный эксперимент. Один и тот же алгоритм запускается против своей копии, причем одна копия использует веса, которые были выданы функции оценки до начала их обновления, `EvaluationWeights.defaults()`, а другая — веса, полученные после self-play обучения и сохранённые в `evaluation-weights.properties`.

Играется 50 партий на поле 11×11 с одинаковым уровнем сложности HARD для обеих вариаций алгоритма, роли первого и второго игрока чередуются.

Таблица 4.5

Проверка обновлённых весов функции оценки

Алгоритм	Партий	Победы нач.	Победы обновл.	Ничьи	Ср. ходов	Ср. мс	Ср. глуб.	Ср. узлы	Ср. отсеч.
AlphaBeta	50	22	24	4	117,84	2903,7	6,66	5213,9	1046,5

По результатам эксперимента обновлённые веса функции оценки дали небольшой перевес: версия AlphaBeta с обновлёнными весами выиграла 24 партии против 22 побед версии с начальными, а ещё 4 партии завершились, достигнув лимита ходов. Изменение весов функции оценки не приводит к резкому росту «производительности» алгоритма, но в одинаковых условиях даёт небольшой прирост в пользу обученной функции оценки.

4.6. Анализ результатов

По итогам эксперимента наибольшую долю побед показал AlphaBetaAlgorithm: 121 победа из 150 партий, что соответствует 80,67% побед. Алгоритм уверенно выиграл все три попарных сравнения. При этом среднее время хода AlphaBeta оказалось ниже, чем у MonteCarlo, но выше, чем у MiniMax и случайного алгоритма.

MiniMax и MonteCarlo показали близкие результаты по доле побед: 56,00% и 58,67% соответственно. В прямом сравнении MiniMax выиграл 26 партий, MonteCarlo — 23, одна партия завершилась по лимиту ходов. Это показывает, что статистически их игровая сила в выбранных условиях близка, однако MonteCarlo требует заметно большего времени на ход.

Случайный алгоритм не выиграл ни одной партии. Тем не менее несколько партий с его участием завершились по лимиту ходов, что связано с большими размерами поля 11×11 и числом возможных ходов.

Таким образом, в рамках обозначенного сравнения наиболее эффективным оказался алгоритм AlphaBeta: он сочетает максимальный процент побед с приемлемой вычислительной стоимостью.

5. Игровое приложение

5.1. Техническая реализация

Игровое приложение «Коридор» написано на языке программирования Java версии 17 с использованием фреймворка Spring Boot версии 3.2.5, а также библиотеки Vaadin версии 24.4.2 [5], которая отвечает за веб-интерфейс. Для сокращения шаблонного кода используется библиотека Lombok. Система сборки кода — Maven.

Архитектура приложения разделена на несколько независимых слоёв. Общая схема взаимодействия слоёв представлена на рис. 7.

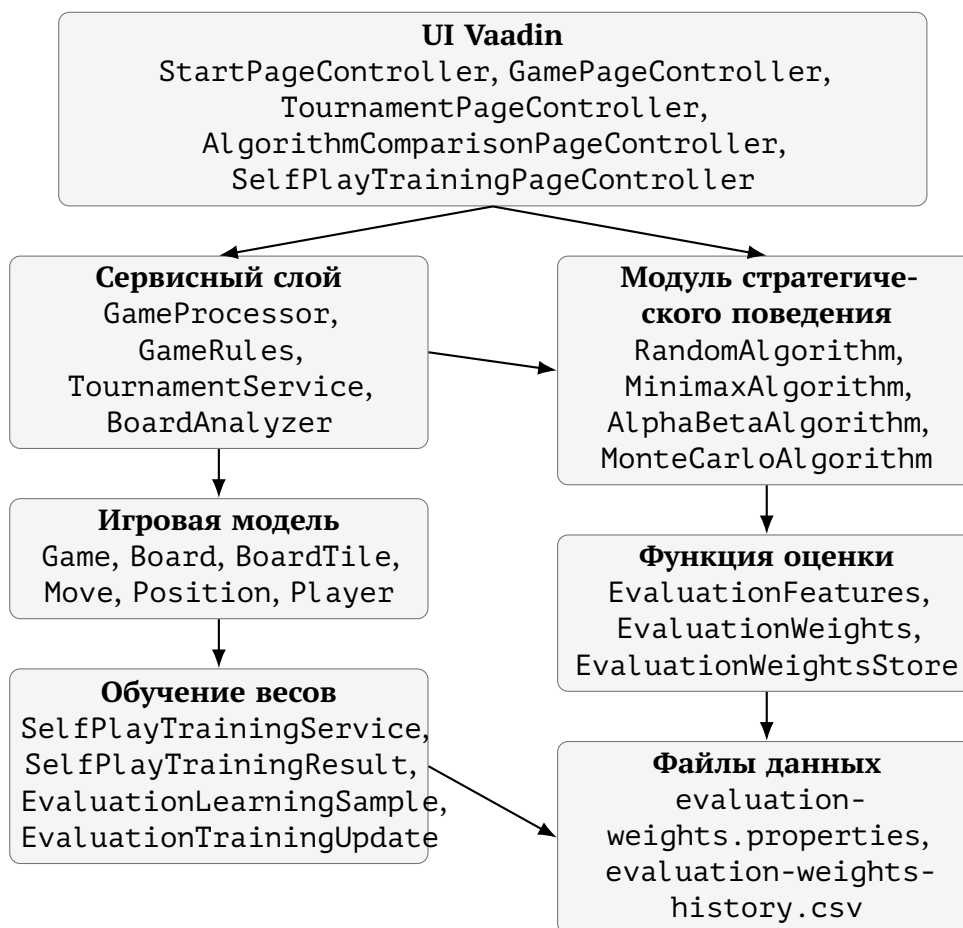


Рис. 7 — Общая архитектура приложения

Модель содержит классы, описывающие игровые объекты. Класс `Position` хранит координаты клетки (i, j) и предоставляет метод `move(rowDelta, colDelta)` для вычисления соседней позиции. Класс `BoardTile` описывает одну клетку поля четырьмя булевыми флагами доступности переходов. Класс `Board` хранит граф поля в виде `HashMap<Position, BoardTile>`, позиции фишек обоих игроков и реализует все операции с доской: размещение перегородок (`placeWall`), получе-

ние доступных ходов (`getAvailableMoves`) и полное копирование (`copy`). Класс `Move` описывает ход: его тип (`MOVE_PLAYER` или `PLACE_WALL`), идентификатор игрока и позиции начала и конца перемещения или стены. Класс `Game` хранит конфигурацию текущей партии: размер игрового поля (`GameSize`), объекты игроков, номер текущего хода, время начала игры и флаг ее завершения.

Игроки реализуют иерархию через абстрактный класс `Player` с методом `getMove`. Класс `HumanPlayer` возвращает `null`, поскольку ход игрока получается через его взаимодействие с интерфейсом игрового приложения; класс `ComputerPlayer` делегирует вызов конкретному объекту `Algorithm`. Фабрика `ComputerPlayerFabric` создаёт нужную реализацию алгоритма по типу и уровню сложности в соответствии с предпочтениями пользователя приложения.

Алгоритмы описаны в главе 2. Каждый из них реализует интерфейс `Algorithm`. Класс `AlgorithmReport` является неизменяемой записью с результатами последнего хода: выбранный ход, его оценка, достигнутая глубина поиска, количество рассмотренных узлов, количество отсечений ветвей дерева игры, время в миллисекундах, затраченное на анализ хода и его текстовое пояснение. Класс `EvaluationFeatures` хранит вектор признаков состояния; `EvaluationWeights` — веса; `EvaluationWeightsStore` управляет загрузкой и сохранением весов для историчности.

Сервисный слой включает несколько компонентов. `BoardFactory` создаёт начальное состояние доски заданного размера. Класс `GameRules` проверяет корректность установки стены и конвертирует координаты поля на пользовательском интерфейсе в игровые координаты, понятные алгоритмам. `GameProcessor` — аннотированный `@SessionScope` Spring-компонент, управляющий всем жизненным циклом партии: запуск (`startNewGame`), выполнение ходов (`makeMove`, `makeComputerMove`), сбор образцов для обучения весов и получение подсказок от всех четырёх алгоритмов в случае запроса таковых от пользователя приложения. `BoardAnalyzer` формирует текстовые пояснения к ходам ИИ. `TournamentService` позволяет запускать автоматические серии партий для турнира и сравнения алгоритмов. `SelfPlayTrainingService` отвечает за обучение весов параметров функции оценки: проводит партии между алгоритмами, собирает объекты `EvaluationLearningSample`, передаёт их в `EvaluationWeightsStore` и возвращает результат обучения в виде объекта `SelfPlayTrainingResult`.

Интерфейсный слой реализован через библиотечные компоненты `Vaadin`. `StartPageController` отображает стартовый экран с выбором режима и параметров. `GamePageController` реализует основной экран игры: отрисовку игровой доски в виде сетки, историю ходов (`GameHistoryPanel`), кнопки управления. `TournamentPageController`, `AlgorithmComparisonPageController` и `SelfPlayTrainingPageController` реализуют отображение режимов турнира, сравнения алгоритмов и обучения весов функции оценки.

5.2. Взаимодействие с приложением

При запуске игрового приложения «Коридор» пользователь попадает на стартовый экран, на котором настраиваются параметры предстоящей партии (рис. 8).

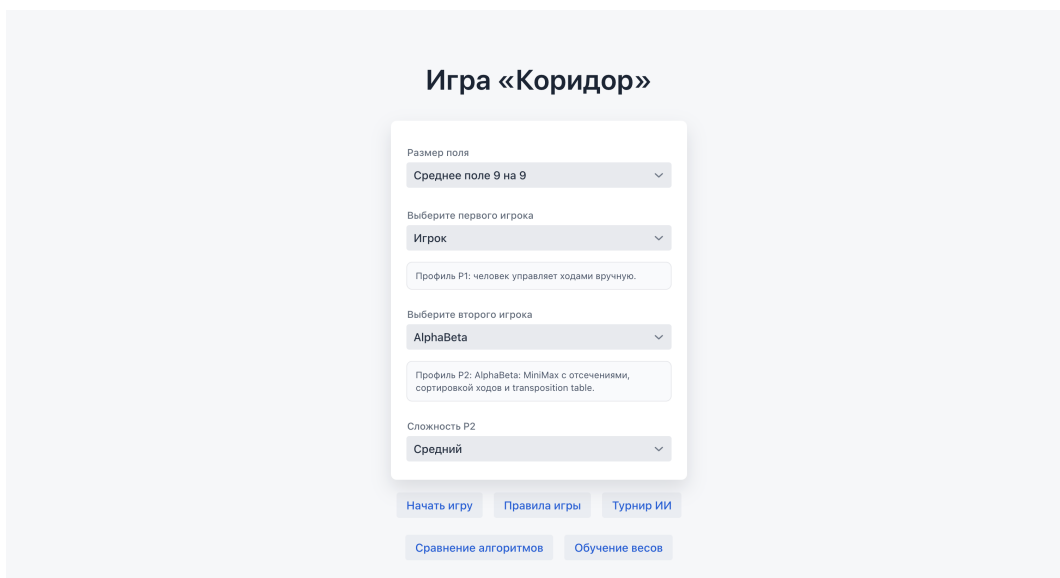


Рис. 8 — Стартовый экран выбора режима игры и алгоритмов

Доступны три варианта размера игрового поля: малое поле 7×7 с 8 стенами у каждого игрока, стандартное 9×9 с 10 стенами, большое 11×11 с 12 стенами. Размер поля влияет на все параметры алгоритмов: лимиты времени и максимальные глубины масштабируются пропорционально.

Первым игроком может управлять человек или один из четырёх алгоритмов программного соперника. Если выбран алгоритм, дополнительно настраивается его уровень сложности.

Второй игрок всегда управляется алгоритмом с настройкой его сложности. Карточки профилей отображают краткое описание выбранной стратегии.

На игровом экране пользователь видит несколько областей. Пример этого экрана приведён на рис. 9.

Игровое поле отрисовывается в виде сетки: клетки чередуются с промежутками, в которых могут быть размещены стены, блокирующие передвижения между ними. Каждая клетка имеет размер 42–50 пикселей в зависимости от размера поля. Фишки отображаются цветными кружками разного цвета. Допустимые для перемещения клетки подсвечиваются зелёным при наведении. При наведении на щель между клетками предварительно подсвечивается потенциальная стена.

Перемещение фишки игрока выполняется кликом на целевую клетку. Если ход недопустим, появляется уведомление.

Установка стены выполняется кликом на промежуток между клетками. `GameRules.extractWall` определяет по координатам интерфейса начальную и

конечную клетки перегородки. Затем `GameRules.canPlaceWall` копирует доску, устанавливает стену и проверяет достижимость целевых линий обоих игроков через обход в ширину.

В режиме «Игрок против ИИ» после хода пользователя автоматически запускается выбранный алгоритм. В режиме «ИИ против ИИ» каждый ход требует нажатия кнопки «Сделать ход ИИ», что позволяет наблюдать за партией пошагово, а не видеть лишь результат игры. Рядом с кнопкой отображается, чья очередь делать ход.

Кнопка «Подсказка хода» запускает все четыре алгоритма на текущей позиции и подсвечивает рекомендованные ими ходы разными цветами, каждый из которых соответствует одному из алгоритмов. Пример отображения подсказок приведён на рис. 9.

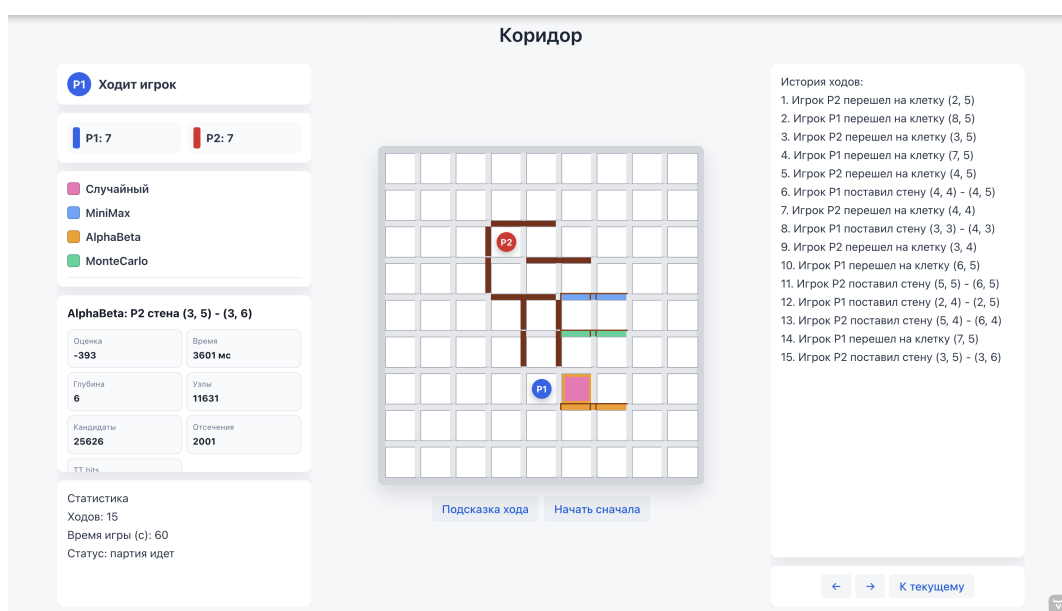


Рис. 9 — Отображение подсказок от алгоритмов на игровом поле

Панель информации отображает: чья очередь хода, количество оставшихся стен у каждого игрока, соответствие цветов и алгоритмов, а также отчёт о последнем ходе ИИ. Помимо прочего можно наблюдать за статистикой партии: числом ходов и затраченном времени.

С помощью кнопок «←», «→» и «К текущему» можно посмотреть историю ходов. Она также дублируется текстовым списком в правой панели.

Турнирный режим позволяет выбрать два алгоритма, их уровни сложности, размер поля и число партий. Результаты выводятся в режиме реального времени: по завершении каждой партии обновляется счётчик побед. По завершении серии выводится сводная таблица. Пример работы режима показан на рис. 10.

Режим сравнения алгоритмов автоматически проводит серию матчей между всеми попарными комбинациями четырёх алгоритмов и выводит сводную таблицу итогов с процентом побед, средним числом ходов, средним временем

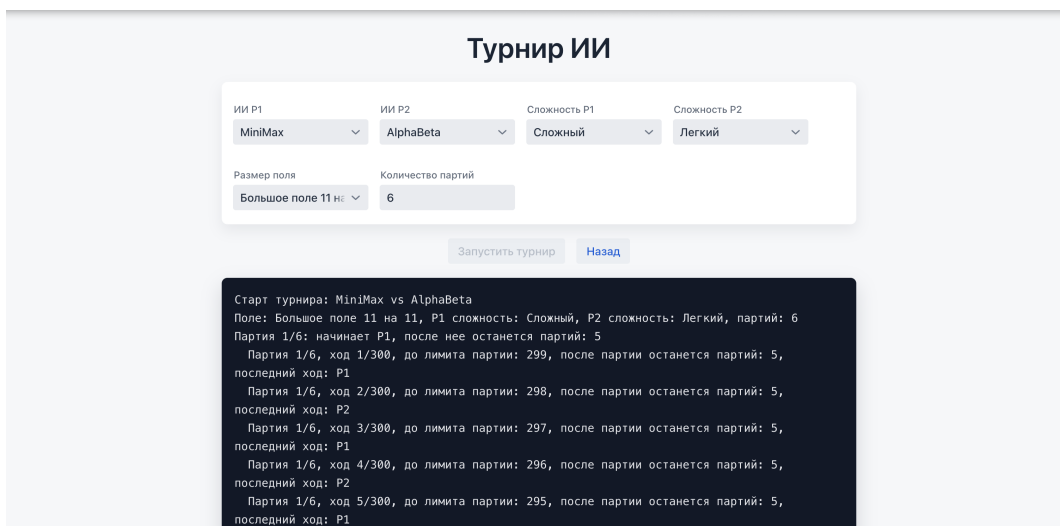


Рис. 10 — Экран турнирного режима ИИ

хода, средней глубиной поиска, числом узлов и отсечений. Интерфейс режима приведён на рис. 11.

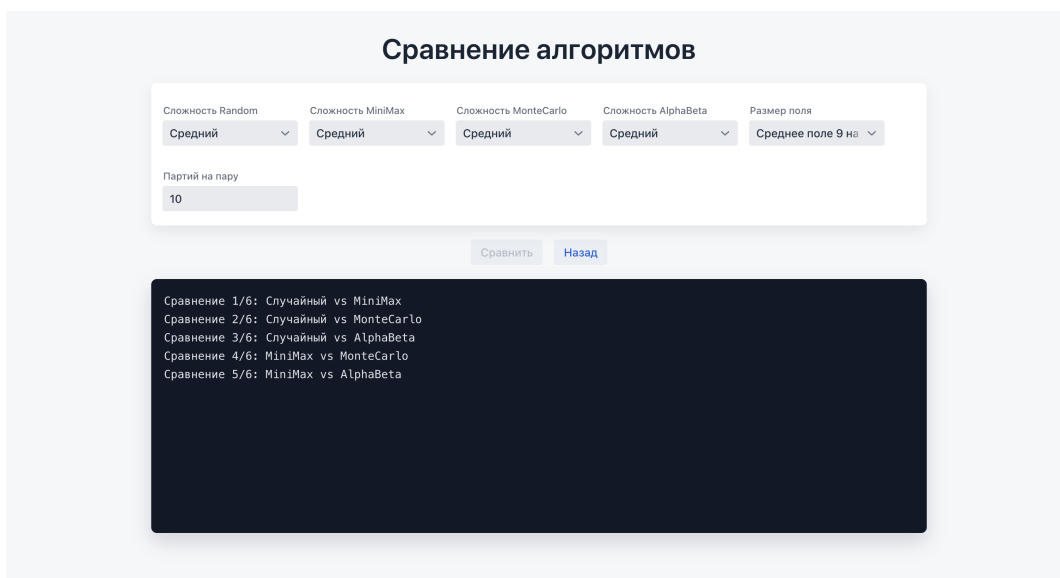


Рис. 11 — Экран сравнения алгоритмов

Режим обучения весов запускает серию партий между двумя выбранными алгоритмами. По завершении каждой партии сервис обучения обновляет веса функции оценки, сохраняет их в файл и выводит ход эксперимента. Пример обучения показан на рис. 12.

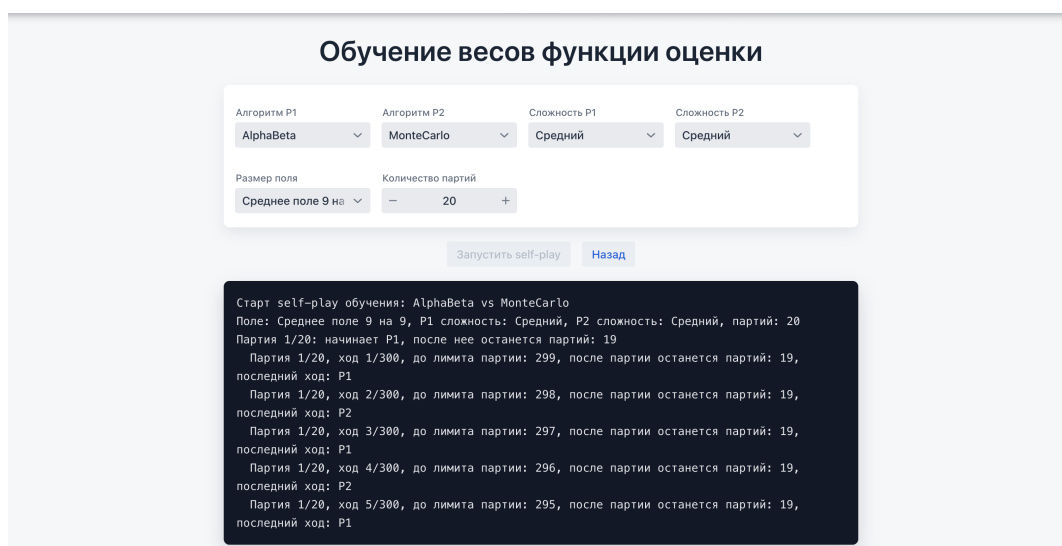


Рис. 12 — Экран self-play обучения весов функции оценки

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была исследована настольная логическая игра «Коридор». Реализованы алгоритмы проверки корректности перемещения фишки с учётом всех правил прыжков через соперника и проверки корректности установки стены с помощью обхода графа в ширину. Реализован алгоритм поиска кратчайшего пути до целевой линии с восстановлением пути.

Разработана функция оценки позиции, учитывающая семь параметров. Реализован механизм коррекции весов функции оценки по результатам завершённых партий с сохранением в файл конфигурации между сессиями.

Реализованы четыре алгоритма программного соперника с тремя уровнями сложности каждый.

Разработано игровое приложение с режимами «Игрок против ИИ», «ИИ против ИИ», режимом подсказок одновременно от всех четырёх алгоритмов, просмотром истории партии, турнирным режимом и режимом сравнения алгоритмов.

Список литературы

- [1] BoardGameGeek. Games 100 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://boardgamegeek.com/wiki/page/Games_100 (дата обращения: 02.04.2026).
- [2] Games, Hobby. Коридор. Правила игры [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://hobbygames.ru/download/rules/Quoridor_Rules.pdf (дата обращения: 03.04.2026).
- [3] Russell, S. Artificial Intelligence: A Modern Approach [Text] / S. Russell, P. Norvig. — Hoboken : Pearson, 2021.
- [4] Coulom, R. Efficient Selectivity and Backup Operators in Monte-Carlo Tree Search [Текст] / R. Coulom // Computers and Games. — 2006. — С. 72–83.
- [5] Vaadin. Vaadin Flow Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://vaadin.com/docs> (дата обращения: 05.03.2026).

Реализация алгоритма MiniMax

Листинг А.1 — Класс MinimaxAlgorithm

```

1 public class MinimaxAlgorithm implements Algorithm {
2     private final Map<String, Integer> cache = new HashMap<>();
3     private AlgorithmReport lastReport;
4     private long nodesVisited;
5     private long consideredMoves;
6     private List<Position> recentPositions = List.of();
7
8     @Override
9     public ComputerAlgorithmType getType() {
10         return ComputerAlgorithmType.MINIMAX;
11     }
12
13     //отдает отчет о последнем ходе
14     @Override
15     public AlgorithmReport getLastReport() {
16         return lastReport;
17     }
18
19     //запоминает позиции игрока
20     @Override
21     public void setRecentPositions(List<Position>
22         recentPositions) {
23         this.recentPositions = recentPositions == null ? List.
24             of() : List.copyOf(recentPositions);
25     }
26
27     //ищет лучший ход итеративным углублением минимакса
28     @Override
29     public Move getMove(Board board,
30         ComputerPlayerHardnessLevel hardnessLevel, int playerId,
31         int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
32         long startedAt = System.currentTimeMillis();
33         int size = (int) Math.sqrt(board.getTiles().size());
34         long timeLimit = getTimeLimit(hardnessLevel, size);

```

```

31     long endTime = System.currentTimeMillis() + timeLimit;
32     int maxDepth = getMaxDepth(hardnessLevel, size);
33
34     cache.clear();
35     nodesVisited = 0;
36     consideredMoves = 0;
37
38     int currentWalls = playerId == 1 ? wallsLeft1 :
        wallsLeft2;
39     Move tacticalMove = findEndgameMove(board, playerId,
        currentWalls);
40     if (tacticalMove != null) {
41         int tacticalScore = scoreMoveAfterApply(board,
            tacticalMove, playerId, size, wallsLeft1,
            wallsLeft2);
42         lastReport = new AlgorithmReport(getType().
            getDescription(), tacticalMove, tacticalScore,
            0, nodesVisited, 1, 0, 0, System.
            currentTimeMillis() - startedAt, "MiniMax_примен
            ил_эндшпильное_правило:_немедленная_победа_или_с
            рочная_блокировка");
43         return tacticalMove;
44     }
45
46     Move best = null;
47     int bestScore = 0;
48     int reachedDepth = 0;
49     for (int depth = 1; depth <= maxDepth; depth++) {
50         if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
51             break;
52         }
53         SearchResult result = search(board, depth, playerId
            , size, wallsLeft1, wallsLeft2, endTime);
54         if (result.move() != null) {
55             best = result.move();
56             bestScore = result.score();
57             reachedDepth = depth;
58         }
59     }
60     lastReport = new AlgorithmReport(getType().

```

```

        getDescription(), best, bestScore, reachedDepth,
        nodesVisited, consideredMoves, 0, 0, System.
        currentTimeMillis() - startedAt, "MiniMax_перебрал_д
        ерево_без_alpha-beta_отсечений;_лимит_времени:_" +
        timeLimit + "_мс");
61         return best;
62     }
63
64     // подбирает максимальную глубину поиска под выбранные сложность и
размер поля
65     private int getMaxDepth(ComputerPlayerHardnessLevel level,
        int size) {
66         boolean smallBoard = size <= GameSize.SMALL.
            getAmountOfTilesPerSide();
67         boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.
            getAmountOfTilesPerSide();
68         return switch (level) {
69             case EASY -> 3;
70             case MEDIUM -> smallBoard ? 5 : 4;
71             case HARD -> largeBoard ? 4 : 5;
72         };
73     }
74
75     // ограничивает время на ход
76     @Override
77     public long getTimeLimit(ComputerPlayerHardnessLevel level,
        int size) {
78         boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.
            getAmountOfTilesPerSide();
79         return switch (level) {
80             case EASY -> largeBoard ? 900L : 700L;
81             case MEDIUM -> largeBoard ? 2200L : 1800L;
82             case HARD -> largeBoard ? 4200L : 3600L;
83         };
84     }
85
86     // перебирает возможные первые ходы и выбирает ход с лучшей оценкой
87     private SearchResult search(Board board, int depth, int
        playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2, long
        endTime) {

```

```

88      int currentWalls = playerId == 1 ? wallsLeft1 :
        wallsLeft2;
89      List<Move> moves = orderedLimitedMoves(board, getMoves(
        board, playerId, currentWalls), playerId, size,
        wallsLeft1, wallsLeft2);
90      consideredMoves += moves.size();
91
92      Move bestMove = null;
93      int bestValue = Integer.MIN_VALUE;
94      for (Move move : moves) {
95          if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
96              return new SearchResult(bestMove, bestValue);
97          }
98
99          Board copy = board.copy();
100         applyMove(copy, move);
101
102         int newWallsLeft1 = wallsLeft1, newWallsLeft2 =
            wallsLeft2;
103         if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
104             if (playerId == 1) {
105                 --newWallsLeft1;
106             } else {
107                 --newWallsLeft2;
108             }
109         }
110
111         int value = minimax(copy, depth - 1, false,
112             playerId, size, newWallsLeft1,
113             newWallsLeft2, endTime);
114         value += movementPreference(move, board, playerId,
115             size, recentPositions);
116         if (value > bestValue) {
117             bestValue = value;
118             bestMove = move;
119         }
120     }
121     return new SearchResult(bestMove, bestValue);

```

```

122      //рекурсивно строит дерево игры - свой ход максимизирует оценку, ход
      соперника минимизирует
123      private int minimax(Board board, int depth, boolean
      maximizing, int playerId, int size, int wallsLeft1, int
      wallsLeft2, long endTime) {
124          nodesVisited++;
125          if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
126              return evaluate(board, playerId, size, wallsLeft1,
              wallsLeft2);
127          }
128          String key = boardKey(board) + "/" + depth + "/" +
              maximizing + "/" + wallsLeft1 + "/" + wallsLeft2;
129          if (cache.containsKey(key)) {
130              return cache.get(key);
131          }
132
133          Integer terminal = terminalScore(board, playerId, size,
              depth);
134          if (terminal != null) {
135              cache.put(key, terminal);
136              return terminal;
137          }
138
139          if (depth == 0) {
140              int val = evaluate(board, playerId, size,
              wallsLeft1, wallsLeft2);
141              cache.put(key, val);
142              return val;
143          }
144
145          int current = maximizing ? playerId : (3 - playerId);
146          int walls = current == 1 ? wallsLeft1 : wallsLeft2;
147          List<Move> moves = orderedLimitedMoves(board, getMoves(
              board, current, walls), playerId, size, wallsLeft1,
              wallsLeft2);
148          consideredMoves += moves.size();
149
150          int best = maximizing ? Integer.MIN_VALUE : Integer.
              MAX_VALUE;
151          for (Move move : moves) {

```

```

152         Board copy = board.copy();
153         applyMove(copy, move);
154
155         int newWallsLeft1 = wallsLeft1, newWallsLeft2 =
            wallsLeft2;
156         if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
157             if (current == 1) {
158                 --newWallsLeft1;
159             } else {
160                 --newWallsLeft2;
161             }
162         }
163
164         int val = minimax(copy, depth - 1, !maximizing,
165             playerId, size, newWallsLeft1,
166             newWallsLeft2, endTime);
167
168         if (maximizing) {
169             best = Math.max(best, val);
170         } else {
171             best = Math.min(best, val);
172         }
173         cache.put(key, best);
174         return best;
175     }
176
177     // сортирует ходы по быстрой оценке и оставляет самые перспективные
178     private List<Move> orderedLimitedMoves(Board board, List<
179         Move> moves, int playerId, int size, int wallsLeft1, int
180         wallsLeft2) {
181         List<Move> ordered = new ArrayList<>(moves);
182         ordered.sort((a, b) -> Integer.compare(
183             scoreMoveForOrdering(board, b, playerId, size,
184             wallsLeft1, wallsLeft2),
185             scoreMoveForOrdering(board, a, playerId, size,
186             wallsLeft1, wallsLeft2)
187         ));
188         if (ordered.size() <= 16) {
189             return ordered;
190         }

```



```

186         return ordered.subList(0, 16);
187     }
188
189     // дает ходу предварительный балл для сортировки перед глубоким поиском
190     private int scoreMoveForOrdering(Board board, Move move,
191         int playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2)
192     {
193         return scoreMoveAfterApply(board, move, playerId, size,
194             wallsLeft1, wallsLeft2) + movementPreference(move,
195             board, playerId, size, recentPositions);
196     }
197
198     // применяет ход на копии доски и оценивает получившуюся позицию
199     private int scoreMoveAfterApply(Board board, Move move, int
200         playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
201         Board copy = board.copy();
202         applyMove(copy, move);
203         int newWallsLeft1 = wallsLeft1;
204         int newWallsLeft2 = wallsLeft2;
205         if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
206             if (move.getPlayerId() == 1) {
207                 --newWallsLeft1;
208             } else {
209                 --newWallsLeft2;
210             }
211         }
212         return evaluate(copy, playerId, size, newWallsLeft1,
213             newWallsLeft2);
214     }
215
216     private record SearchResult(Move move, int score) {}
217 }

```

Реализация алгоритма AlphaBeta

Листинг Б.1 — Класс AlphaBetaAlgorithm

```

1 public class AlphaBetaAlgorithm implements Algorithm {
2     private final Map<String, TranspositionEntry>
        transpositionTable = new HashMap<>();
3     private final Map<String, Integer> goodMoves = new HashMap
        <>();
4     private final Move[][] bestMoves = new Move[50][2];
5     private AlgorithmReport lastReport;
6     private long nodesVisited;
7     private long consideredMoves;
8     private long cutoffs;
9     private long tableHits;
10    private List<Position> recentPositions = List.of();
11    private EvaluationWeights evaluationWeights;
12
13    @Override
14    public ComputerAlgorithmType getType() {
15        return ComputerAlgorithmType.ALPHABETA;
16    }
17
18    // хранит подробности последнего найденного хода.
19    @Override
20    public AlgorithmReport getLastReport() {
21        return lastReport;
22    }
23
24    // передает алгоритму историю последних позиций
25    @Override
26    public void setRecentPositions(List<Position>
        recentPositions) {
27        this.recentPositions = recentPositions == null ? List.
            of() : List.copyOf(recentPositions);
28    }
29
30    // позволяет использовать отдельные веса оценки

```

```

31     @Override
32     public EvaluationWeights getEvaluationWeights() {
33         return evaluationWeights == null ? Algorithm.super.
            getEvaluationWeights() : evaluationWeights;
34     }
35
36     // сохраняет веса, которые будут применяться именно этим экземпляром
    алгоритма
37     @Override
38     public void setEvaluationWeights(EvaluationWeights
        evaluationWeights) {
39         this.evaluationWeights = evaluationWeights;
40     }
41
42     // запускает поиск с постепенным увеличением глубины
43     @Override
44     public Move getMove(Board board,
        ComputerPlayerHardnessLevel level, int playerId, int
        wallsLeft1, int wallsLeft2) {
45         long startedAt = System.currentTimeMillis();
46         int size = (int) Math.sqrt(board.getTiles().size());
47         int maxDepth = getMaxDepth(level, size);
48         long timeLimit = getTimeLimit(level, size);
49         long endTime = System.currentTimeMillis() + timeLimit;
50
51         transpositionTable.clear();
52         nodesVisited = 0;
53         consideredMoves = 0;
54         cutoffs = 0;
55         tableHits = 0;
56
57         int currentWalls = playerId == 1 ? wallsLeft1 :
            wallsLeft2;
58         Move tacticalMove = findEndgameMove(board, playerId,
            currentWalls);
59         if (tacticalMove != null) {
60             int tacticalScore = scoreMoveAfterApply(board,
                tacticalMove, playerId, size, wallsLeft1,
                wallsLeft2);
61             lastReport = new AlgorithmReport(getType()).

```

```

        getDescription(), tacticalMove, tacticalScore,
        0, nodesVisited, 1, cutoffs, tableHits, System.
        currentTimeMillis() - startedAt, "AlphaBeta_прим
        енил_эндшпильное_правило:_немедленная_победа_или
        _срочная_блокировка");
62         return tacticalMove;
63     }
64
65     Move bestMove = null;
66     int bestScore = 0;
67     int reachedDepth = 0;
68     for (int depth = 1; depth <= maxDepth; ++depth) {
69         if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
70             break;
71         }
72         SearchResult result = search(board, depth, playerId
            , size, wallsLeft1, wallsLeft2, endTime);
73         if (result.move() != null) {
74             bestMove = result.move();
75             bestScore = result.score();
76             reachedDepth = depth;
77         }
78     }
79     lastReport = new AlgorithmReport(getType().
        getDescription(), bestMove, bestScore, reachedDepth,
        nodesVisited, consideredMoves, cutoffs, tableHits,
        System.currentTimeMillis() - startedAt, "AlphaBeta_и
        спользует_сортировку_ходов,_beta_<=_alpha_отсечения_
        и_transposition_table_c_depth-bound_flags;_попаданий
        _в_таблицу:_"+ tableHits + ";_лимит_времени:_"+
        timeLimit + "_мс");
80     return bestMove;
81 }
82
83 // задает глубину поиска в зависимости от сложности и размера игрового поля
84 private int getMaxDepth(ComputerPlayerHardnessLevel level,
    int size) {
85     boolean smallBoard = size <= GameSize.SMALL.
        getAmountOfTilesPerSide();
86     boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.

```

```

        getAmountOfTilesPerSide();
87     return switch (level) {
88         case EASY -> smallBoard ? 5 : 4;
89         case MEDIUM -> smallBoard ? 7 : 6;
90         case HARD -> largeBoard ? 7 : 8;
91     };
92 }
93
94 // задает лимит времени на ход
95 @Override
96 public long getTimeLimit(ComputerPlayerHardnessLevel level,
    int size) {
97     boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.
        getAmountOfTilesPerSide();
98     boolean smallBoard = size <= GameSize.SMALL.
        getAmountOfTilesPerSide();
99     return switch (level) {
100         case EASY -> smallBoard ? 1000L : 1300L;
101         case MEDIUM -> largeBoard ? 4800L : 3600L;
102         case HARD -> largeBoard ? 9500L : 7600L;
103     };
104 }
105
106 // проверяет корневые ходы и выбирает лучший результат среди них
107 private SearchResult search(Board board, int depth, int
    playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2, long
    endTime) {
108     int currentWalls = playerId == 1 ? wallsLeft1 :
        wallsLeft2;
109     List<Move> moves = new ArrayList<>(getMoves(board,
        playerId, currentWalls).stream()
110         .filter(move -> isRootMoveLegal(board, move,
            playerId, currentWalls)).toList());
111     orderMoves(moves, board, playerId, size, wallsLeft1,
        wallsLeft2, 0, null);
112     if (moves.size() > 36) {
113         moves = moves.subList(0, 36);
114     }
115     consideredMoves += moves.size();
116

```

```

117         Move bestMove = null;
118         int best = Integer.MIN_VALUE;
119         for (Move move : moves) {
120             if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
121                 break;
122             }
123             Board copy = board.copy();
124             applyMove(copy, move);
125
126             int newWallsLeft1 = wallsLeft1, newWallsLeft2 =
                wallsLeft2;
127             if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
128                 if (playerId == 1) {
129                     --newWallsLeft1;
130                 } else {
131                     --newWallsLeft2;
132                 }
133             }
134             int val = alphaBeta(copy, depth - 1, Integer.
                MIN_VALUE, Integer.MAX_VALUE, false, playerId,
                size, newWallsLeft1, newWallsLeft2, endTime, 1);
135             val += rootMovePreference(move, board, playerId,
                size);
136             if (val > best) {
137                 best = val;
138                 bestMove = move;
139             }
140         }
141         return new SearchResult(bestMove, best);
142     }
143
144     //рекурсивный alpha-beta поиск с отсечениями и таблицей транспозиций
145     private int alphaBeta(Board board, int depth, int alpha,
        int beta, boolean max, int playerId, int size, int
        wallsLeft1, int wallsLeft2, long endTime, int ply) {
146         nodesVisited++;
147         if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
148             return evaluate(board, playerId, size, wallsLeft1,
                wallsLeft2);
149         }

```

```

150     String key = boardKey(board) + "/" + max + "/" +
        wallsLeft1 + "/" + wallsLeft2;
151     int originalAlpha = alpha;
152     int originalBeta = beta;
153
154     TranspositionEntry cached = transpositionTable.get(key)
        ;
155     if (cached != null && cached.depth >= depth) {
156         if (cached.bound == Bound.EXACT) {
157             tableHits++;
158             return cached.score;
159         }
160         if (cached.bound == Bound.LOWER) {
161             alpha = Math.max(alpha, cached.score);
162         } else if (cached.bound == Bound.UPPER) {
163             beta = Math.min(beta, cached.score);
164         }
165         if (alpha >= beta) {
166             tableHits++;
167             return cached.score;
168         }
169     }
170
171     Integer terminal = terminalScore(board, playerId, size,
        depth);
172     if (terminal != null) {
173         transpositionTable.put(key, new TranspositionEntry(
            depth, terminal, Bound.EXACT, null));
174         return terminal;
175     }
176
177     if (depth == 0) {
178         if (isNoisyPosition(board, playerId, size)) {
179             int calmScore = quiescence(board, alpha, beta,
                max, playerId, size, wallsLeft1, wallsLeft2,
                endTime, 2);
180             transpositionTable.put(key, new
                TranspositionEntry(depth, calmScore, Bound.
                EXACT, null));
181             return calmScore;

```

```

182         }
183         int eval = evaluate(board, playerId, size,
184                             wallsLeft1, wallsLeft2);
185         transpositionTable.put(key, new TranspositionEntry(
186             depth, eval, Bound.EXACT, null));
187         return eval;
188     }
189
190     int current = max ? playerId : 3 - playerId;
191     int walls = current == 1 ? wallsLeft1 : wallsLeft2;
192
193     List<Move> moves = getMoves(board, current, walls);
194     Move tableBestMove = cached == null ? null : cached.
195         bestMove;
196     orderMoves(moves, board, playerId, size, wallsLeft1,
197         wallsLeft2, ply, tableBestMove);
198     if (moves.size() > 36) {
199         moves = moves.subList(0, 36);
200     }
201     consideredMoves += moves.size();
202
203     int best = max ? Integer.MIN_VALUE : Integer.MAX_VALUE;
204     Move bestMove = null;
205
206     for (Move move : moves) {
207         Board copy = board.copy();
208         applyMove(copy, move);
209
210         int newWallsLeft1 = wallsLeft1, newWallsLeft2 =
211             wallsLeft2;
212         if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
213             if (current == 1) {
214                 --newWallsLeft1;
215             } else {
216                 --newWallsLeft2;
217             }
218         }
219
220         int val = alphaBeta(copy, depth - 1, alpha, beta, !
221             max, playerId, size, newWallsLeft1,

```



```

        newWallsLeft2, endTime, ply + 1);
216
217     if (max) {
218         if (val > best) {
219             best = val;
220             bestMove = move;
221         }
222         alpha = Math.max(alpha, val);
223     } else {
224         if (val < best) {
225             best = val;
226             bestMove = move;
227         }
228         beta = Math.min(beta, val);
229     }
230
231     if (beta <= alpha) {
232         cutoffs++;
233         updateBestMoves(move, ply);
234         updateGoodMoves(move);
235         break;
236     }
237 }
238
239 Bound bound = Bound.EXACT;
240 if (best <= originalAlpha) {
241     bound = Bound.UPPER;
242 } else if (best >= originalBeta) {
243     bound = Bound.LOWER;
244 }
245 transpositionTable.put(key, new TranspositionEntry(
    depth, best, bound, bestMove));
246 return best;
247 }
248
249 //досматривает "острые"позиции около победы
250 private int quiescence(Board board, int alpha, int beta,
    boolean max, int playerId, int size, int wallsLeft1, int
    wallsLeft2, long endTime, int extensionDepth) {
251     nodesVisited++;

```

```

252     int standPat = evaluate(board, playerId, size,
253         wallsLeft1, wallsLeft2);
254     if (extensionDepth == 0 || System.currentTimeMillis() >
255         endTime) {
256         return standPat;
257     }
258     if (max) {
259         if (standPat >= beta) {
260             return beta;
261         }
262         alpha = Math.max(alpha, standPat);
263     } else {
264         if (standPat <= alpha) {
265             return alpha;
266         }
267         beta = Math.min(beta, standPat);
268     }
269     int current = max ? playerId : 3 - playerId;
270     int walls = current == 1 ? wallsLeft1 : wallsLeft2;
271     List<Move> moves = getQuiescenceMoves(board, current,
272         walls, playerId, size);
273     if (moves.isEmpty()) {
274         return standPat;
275     }
276     orderMoves(moves, board, playerId, size, wallsLeft1,
277         wallsLeft2, 0, null);
278     for (Move move : moves) {
279         if (System.currentTimeMillis() > endTime) {
280             break;
281         }
282         Board copy = board.copy();
283         applyMove(copy, move);
284         int newWallsLeft1 = wallsLeft1;
285         int newWallsLeft2 = wallsLeft2;
286         if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
287             if (current == 1) {

```

```

288         --newWallsLeft1;
289     } else {
290         --newWallsLeft2;
291     }
292 }
293
294     int value = quiescence(copy, alpha, beta, !max,
        playerId, size, newWallsLeft1, newWallsLeft2,
        endTime, extensionDepth - 1);
295     if (max) {
296         if (value >= beta) {
297             cutoffs++;
298             return beta;
299         }
300         alpha = Math.max(alpha, value);
301     } else {
302         if (value <= alpha) {
303             cutoffs++;
304             return alpha;
305         }
306         beta = Math.min(beta, value);
307     }
308 }
309     return max ? alpha : beta;
310 }
311
312     // ставит в начало списка ходы, которые с большей вероятностью дадут
        хорошее отсечение
313     private void orderMoves(List<Move> moves, Board board, int
        playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2, int
        ply, Move tableBestMove) {
314         moves.sort((a, b) -> Integer.compare(scoreMove(b, board
            , playerId, size, wallsLeft1, wallsLeft2, ply,
            tableBestMove), scoreMove(a, board, playerId, size,
            wallsLeft1, wallsLeft2, ply, tableBestMove)));
315     }
316
317     // считает эвристический балл хода для сортировки перед рекурсивным
        обходом
318     private int scoreMove(Move move, Board board, int playerId,

```

```

    int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2, int ply, Move
    tableBestMove) {
319     int score = 0;
320
321     if (move.equals(tableBestMove)) {
322         score += 20000;
323     }
324
325     if (ply < bestMoves.length) {
326         if (bestMoves[ply][0] != null && move.equals(
            bestMoves[ply][0])) {
327             score += 10000;
328         }
329         if (bestMoves[ply][1] != null && move.equals(
            bestMoves[ply][1])) {
330             score += 8000;
331         }
332     }
333
334     score += goodMoves.getOrDefault(move.toString(), 0) *
        2;
335     score += rootMovePreference(move, board, playerId, size
        );
336     score += scoreMoveAfterApply(board, move, playerId,
        size, wallsLeft1, wallsLeft2);
337
338     return score;
339 }
340
341 //быстро оценивает позицию, которая получится после выбранного хода
342 private int scoreMoveAfterApply(Board board, Move move, int
    playerId, int size, int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
343     Board copy = board.copy();
344     applyMove(copy, move);
345     int newWallsLeft1 = wallsLeft1;
346     int newWallsLeft2 = wallsLeft2;
347     if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
348         if (move.getPlayerId() == 1) {
349             --newWallsLeft1;
350         } else {

```

```

351         --newWallsLeft2;
352     }
353 }
354     return evaluate(copy, playerId, size, newWallsLeft1,
        newWallsLeft2);
355 }
356
357     // добавляет небольшую поправку за движение к цели и против повторения
        позиций
358     private int rootMovePreference(Move move, Board board, int
        playerId, int size) {
359         return movementPreference(move, board, playerId, size,
            recentPositions);
360     }
361
362     // проверяет, что ход из корня дерева действительно можно выполнить в
        текущей позиции
363     private boolean isRootMoveLegal(Board board, Move move, int
        playerId, int wallsLeft) {
364         if (move.getPlayerId() != playerId) {
365             return false;
366         }
367         if (move.getMoveType() == MoveType.MOVE_PLAYER) {
368             return board.getAvailableMoves(getCurrentPosition(
                board, playerId)).contains(move.getEndPosition()
            );
369         }
370         if (wallsLeft <= 0) {
371             return false;
372         }
373         return isWallPlaceable(board, move.getStartPosition(),
            move.getEndPosition()) && isValidWall(board, move.
                getStartPosition(), move.getEndPosition());
374     }
375
376     // запоминает ходы, на которых уже происходили отсечения на этой глубине
377     private void updateBestMoves(Move move, int ply) {
378         if (ply >= bestMoves.length || move.equals(bestMoves[
            ply][0])) {
379             return;

```

```

380     }
381     bestMoves[ply][1] = bestMoves[ply][0];
382     bestMoves[ply][0] = move;
383 }
384
385 // повышает приоритет хода, если раньше он часто давал полезные отсечения
386 private void updateGoodMoves(Move move) {
387     goodMoves.merge(move.toString(), 1, Integer::sum);
388 }
389
390 private record SearchResult(Move move, int score) {}
391
392 private enum Bound {
393     EXACT,
394     LOWER,
395     UPPER
396 }
397
398 private record TranspositionEntry(int depth, int score,
399     Bound bound, Move bestMove) {}

```

Реализация алгоритма Monte Carlo

Листинг В.1 — Класс MonteCarloAlgorithm

```

1 public class MonteCarloAlgorithm implements Algorithm {
2     private static final double C = 1.2;
3     private static final Random random = new Random();
4     private AlgorithmReport lastReport;
5     private List<Position> recentPositions = List.of();
6     private int rootPlayerId;
7
8     @Override
9     public ComputerAlgorithmType getType() {
10         return ComputerAlgorithmType.MONTECARLO;
11     }
12
13     //отдает статистику последнего запуска MCTS
14     @Override
15     public AlgorithmReport getLastReport() {
16         return lastReport;
17     }
18
19     //получает последние позиции игрока
20     @Override
21     public void setRecentPositions(List<Position>
22         recentPositions) {
23         this.recentPositions = recentPositions == null ? List.
24             of() : List.copyOf(recentPositions);
25     }
26
27     //строит дерево Монте-Карло и выбирает самый надежный дочерний ход
28     @Override
29     public Move getMove(Board board,
30         ComputerPlayerHardnessLevel hardnessLevel, int playerId,
31         int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
32         long startedAt = System.currentTimeMillis();
33         int size = (int) Math.sqrt(board.getTiles().size());
34         long timeLimit = getTimeLimit(hardnessLevel, size);

```

```

31     long endTime = System.currentTimeMillis() + timeLimit;
32     int rolloutDepth = getRolloutDepth(hardnessLevel, size)
33         ;
34     long iterationBudget = getIterationBudget(hardnessLevel
35         , size);
36
37     long iterations = 0;
38     rootPlayerId = playerId;
39     int currentWalls = playerId == 1 ? wallsLeft1 :
40         wallsLeft2;
41     Move tacticalMove = findEndgameMove(board, playerId,
42         currentWalls);
43     if (tacticalMove != null) {
44         lastReport = new AlgorithmReport(getType().
45             getDescription(), tacticalMove, scoreMove(board,
46                 tacticalMove, playerId, wallsLeft1, wallsLeft2)
47                 , 0, 0, 1, 0, 0, System.currentTimeMillis() -
48                 startedAt, "MCTS_применил_эндшпильное_правило_до
49                 _запуска_симуляций");
50         return tacticalMove;
51     }
52
53     Node root = new Node(board.copy(), null, null, playerId
54         , wallsLeft1, wallsLeft2);
55     while (System.currentTimeMillis() < endTime &&
56         iterations < iterationBudget) {
57         Node node = select(root);
58         Node expanded = expand(node);
59         int winner = simulate(expanded, rolloutDepth,
60             playerId, size);
61         backpropagate(expanded, winner, playerId);
62         iterations++;
63         if (root.visits > 300 && bestWinRate(root) > 0.97)
64             {
65                 break;
66             }
67     }
68
69     Node best = root.children.stream()
70         .max(Comparator.comparingDouble(this::

```



```

        robustChildScore))
58         .orElseThrow();
59     lastReport = new AlgorithmReport(getType().
        getDescription(), best.move, evaluate(best.board,
        playerId, size, best.walls1, best.walls2),
        rolloutDepth, iterations, root.children.size(), 0,
        0, System.currentTimeMillis() - startedAt, "MCTS:_вы
        бор_по_UCT,_rollout_с_epsilon-greedy_эвристикой,_нем
        едленными_победами_и_тактическими_стенами;_лимит_вре
        мени:_" + timeLimit + "_мс,_бюджет_итераций:_" +
        iterationBudget);
60     return best.move;
61 }
62
63 //определяет длину одной случайной симуляции
64 private int getRolloutDepth(ComputerPlayerHardnessLevel
    level, int size) {
65     return switch (level) {
66         case EASY -> size * 4;
67         case MEDIUM -> size * 7;
68         case HARD -> size * 10;
69     };
70 }
71
72 //ограничивает количество симуляций для выбранной сложности
73 private long getIterationBudget(ComputerPlayerHardnessLevel
    level, int size) {
74     boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.
        getAmountOfTilesPerSide();
75     return switch (level) {
76         case EASY -> largeBoard ? 380L : 520L;
77         case MEDIUM -> largeBoard ? 1300L : 1700L;
78         case HARD -> largeBoard ? 2600L : 3400L;
79     };
80 }
81
82 //задает временной лимит, после которого MCTS обязан вернуть лучший
    найденный ход
83 @Override
84 public long getTimeLimit(ComputerPlayerHardnessLevel level,

```

```

    int size) {
85     boolean largeBoard = size > GameSize.NORMAL.
        getAmountOfTilesPerSide();
86     return switch (level) {
87         case EASY -> largeBoard ? 1200L : 950L;
88         case MEDIUM -> largeBoard ? 3800L : 2900L;
89         case HARD -> largeBoard ? 7600L : 6200L;
90     };
91 }
92
93 // спускается по дереву в наиболее перспективный уже раскрытый узел
94 private Node select(Node node) {
95     while (!node.children.isEmpty() && node.untriedMoves.
        isEmpty()) {
96         node = node.children.stream().max(Comparator.
            comparing(this::uct)).orElseThrow();
97     }
98     return node;
99 }
100
101 // добавляет в дерево один новый ход из списка еще не проверенных
102 private Node expand(Node node) {
103     if (node.untriedMoves.isEmpty() && !node.children.
        isEmpty()) {
104         return node;
105     }
106
107     if (node.untriedMoves.isEmpty()) {
108         node.untriedMoves.addAll(getMoves(node.board, node.
            player, node.getWalls()));
109         node.untriedMoves.sort((a, b) -> Integer.compare(
110             scoreMove(node.board, b, node.player, node.
                walls1, node.walls2),
111             scoreMove(node.board, a, node.player, node.
                walls1, node.walls2)
112         ));
113     }
114
115     if (node.untriedMoves.isEmpty()) {
116         return node;

```

```

117     }
118
119     Move move = node.untriedMoves.remove(0);
120     Board copy = node.board.copy();
121     applyMove(copy, move);
122
123     int wallsLeft1 = node.walls1;
124     int wallsLeft2 = node.walls2;
125
126     if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
127         if (node.player == 1) {
128             --wallsLeft1;
129         } else {
130             --wallsLeft2;
131         }
132     }
133     Node child = new Node(copy, node, move, 3 - node.player
134         , wallsLeft1, wallsLeft2);
135     node.children.add(child);
136     return child;
137 }
138
139 //проигрывает партию вперед упрощенной стратегией и возвращает
    предполагаемого победителя
140
141 private int simulate(Node node, int maxSteps, int
    rootPlayer, int size) {
142     Board board = node.board.copy();
143     int currentPlayer = node.player;
144     int wallsLeft1 = node.walls1;
145     int wallsLeft2 = node.walls2;
146
147     for (int step = 0; step < maxSteps; step++) {
148         if (isWin(board, 1, size)) {
149             return 1;
150         }
151         if (isWin(board, 2, size)) {
152             return 2;
153         }
154
155         int walls = currentPlayer == 1 ? wallsLeft1 :

```

```

        wallsLeft2;
154     List<Move> moves = getMoves(board, currentPlayer,
        walls);
155     if (moves.isEmpty()) {
156         return 3 - currentPlayer;
157     }
158
159     Move best = pickRolloutMove(board, moves,
        currentPlayer, rootPlayer, size, wallsLeft1,
        wallsLeft2);
160
161     applyMove(board, best);
162
163     if (best.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
164         if (currentPlayer == 1) {
165             --wallsLeft1;
166         } else {
167             --wallsLeft2;
168         }
169     }
170     currentPlayer = 3 - currentPlayer;
171 }
172
173     return evaluate(board, rootPlayer, size, wallsLeft1,
        wallsLeft2) > 0 ? rootPlayer : (3 - rootPlayer);
174 }
175
176     //поднимает результат симуляции вверх по дереву и обновляет счетчики
посещений
177     private void backpropagate(Node node, int winner, int
        playerId) {
178         while (node != null) {
179             ++node.visits;
180             if (winner == playerId) {
181                 ++node.wins;
182             }
183             node = node.parent;
184         }
185     }
186

```

```

187     // формула UCT
188     private double uct(Node n) {
189         if (n.visits == 0) {
190             return Double.MAX_VALUE;
191         }
192
193         double exploitation = n.wins / n.visits;
194         double exploration = C * Math.sqrt(Math.log(n.parent.
            visits) / n.visits);
195         double heuristic = normalizedEvaluate(n.board, n.parent
            .player, n.walls1, n.walls2);
196
197         return exploitation + exploration + heuristic;
198     }
199
200     // выбирает ход внутри rollout
201     private Move pickRolloutMove(Board board, List<Move> moves,
        int currentPlayer, int rootPlayer, int size, int
        wallsLeft1, int wallsLeft2) {
202         for (Move move : moves) {
203             if (move.getMoveType() == MoveType.MOVE_PLAYER
204                 && move.getEndPosition().row() ==
                getTargetRow(currentPlayer, size)) {
205                 return move;
206             }
207         }
208
209         int walls = currentPlayer == 1 ? wallsLeft1 :
            wallsLeft2;
210         if (walls > 0 && calculateShortestPath(board,
            getCurrentPosition(board, 3 - currentPlayer),
            getTargetRow(3 - currentPlayer, size)) <= 2) {
211             Move tacticalWall = moves.stream()
212                 .filter(move -> move.getMoveType() ==
                MoveType.PLACE_WALL)
213                 .max(Comparator.comparingInt(move ->
                wallImpact(board, move, currentPlayer,
                size)))
214                 .orElse(null);
215             if (tacticalWall != null && wallImpact(board,

```

```

        tacticalWall, currentPlayer, size) > 0) {
217         return tacticalWall;
218     }
219 }
220
221 if (random.nextDouble() < 0.22) {
222     return moves.get(random.nextInt(moves.size()));
223 }
224
225 int sampleSize = Math.min(18, moves.size());
226 List<Move> sampled = new ArrayList<>(sampleSize);
227 Set<Integer> usedIndexes = new HashSet<>();
228 while (sampled.size() < sampleSize) {
229     int index = random.nextInt(moves.size());
230     if (usedIndexes.add(index)) {
231         sampled.add(moves.get(index));
232     }
233 }
234
235 sampled.sort((a, b) -> Integer.compare(
236     scoreRolloutMove(board, b, currentPlayer,
237         rootPlayer, size, wallsLeft1, wallsLeft2),
238     scoreRolloutMove(board, a, currentPlayer,
239         rootPlayer, size, wallsLeft1, wallsLeft2)
240 ));
241 int top = Math.max(1, Math.min(4, sampled.size()));
242 return sampled.get(random.nextInt(top));
243 }
244
245 // оценивает ход в симуляции с учетом стороны, за которую сейчас идет
246 rollout
247 private int scoreRolloutMove(Board board, Move move, int
248     currentPlayer, int rootPlayer, int size, int wallsLeft1,
249     int wallsLeft2) {
250     Board tmp = board.copy();
251     applyMove(tmp, move);
252     int newWallsLeft1 = wallsLeft1;
253     int newWallsLeft2 = wallsLeft2;
254     if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
255         if (currentPlayer == 1) {

```

```

251         --newWallsLeft1;
252     } else {
253         --newWallsLeft2;
254     }
255 }
256
257 int score = evaluate(tmp, rootPlayer, size,
258     newWallsLeft1, newWallsLeft2);
259 if (currentPlayer != rootPlayer) {
260     score = -score;
261 }
262 if (currentPlayer == rootPlayer) {
263     score += movementPreference(move, board,
264         currentPlayer, size, recentPositions);
265 }
266 return score;
267 }
268
269 //быстро оценивает ход для сортировки при раскрытии узла дерева
270 private int scoreMove(Board board, Move move, int playerId,
271     int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
272     Board copy = board.copy();
273     applyMove(copy, move);
274     int size = (int) Math.sqrt(copy.getTiles().size());
275     int newWallsLeft1 = wallsLeft1;
276     int newWallsLeft2 = wallsLeft2;
277     if (move.getMoveType() == MoveType.PLACE_WALL) {
278         if (move.getPlayerId() == 1) {
279             --newWallsLeft1;
280         } else {
281             --newWallsLeft2;
282         }
283     }
284     int preference = playerId == rootPlayerId ?
285         movementPreference(move, board, playerId, size,
286             recentPositions) : 0;
287     return evaluate(copy, playerId, size, newWallsLeft1,
288         newWallsLeft2) + preference;
289 }

```

```

285     // нормализует оценку позиции
286     private double normalizedEvaluate(Board board, int playerId
        , int wallsLeft1, int wallsLeft2) {
287         int size = (int) Math.sqrt(board.getTiles().size());
288         return Math.tanh(evaluate(board, playerId, size,
            wallsLeft1, wallsLeft2) / 500.0) * 0.15;
289     }
290
291     // выбирает дочерний узел не только по победам, но и по устойчивости
        статистики
292     private double robustChildScore(Node node) {
293         if (node.visits == 0) {
294             return 0;
295         }
296         return node.visits + node.wins / node.visits;
297     }
298
299     // проверяет, насколько уверенно лучший ход уже выигрывает в симуляциях.
300     private double bestWinRate(Node root) {
301         return root.children.stream().mapToDouble(n -> n.visits
            == 0 ? 0 : n.wins / n.visits).max().orElse(0);
302     }
303
304     // проверяет достижение целевой строки конкретным игроком
305     public boolean isWin(Board board, int playerId, int size) {
306         int row = getCurrentPosition(board, playerId).row();
307         return (playerId == 1 && row == 0) || (playerId == 2 &&
            row == size - 1);
308     }
309
310     static class Node {
311         Board board;
312         Node parent;
313         List<Node> children = new ArrayList<>();
314         List<Move> untriedMoves = new ArrayList<>();
315         Move move;
316
317         int visits = 0;
318         double wins = 0;
319

```



```

320     int player;
321     int walls1, walls2;
322
323     Node(Board board, Node parent, Move move, int player,
          int w1, int w2) {
324         this.board = board;
325         this.parent = parent;
326         this.move = move;
327         this.player = player;
328         this.walls1 = w1;
329         this.walls2 = w2;
330     }
331
332     int getWalls() {
333         return player == 1 ? walls1 : walls2;
334     }
335 }
336 }

```

Реализация обучения весов функции оценки

Листинг Г.1 — Класс EvaluationWeightsStore

```

1 public final class EvaluationWeightsStore {
2     private static final Path FILE = Path.of("data", "
        evaluation-weights.properties");
3     private static final Path HISTORY_FILE = Path.of("data", "
        evaluation-weights-history.csv");
4     private static EvaluationWeights current;
5
6     private EvaluationWeightsStore() {}
7
8     //возвращает актуальные веса оценки
9     public static synchronized EvaluationWeights current() {
10         if (current == null) {
11             current = load();
12         }
13         return current;
14     }
15
16     //обновляет веса по итогам партии
17     public static synchronized EvaluationTrainingUpdate
        learnFromGame(List<EvaluationLearningSample> samples,
        int winnerId, String source) {
18         EvaluationWeights beforeWeights = current();
19         if (samples.isEmpty() || winnerId == 0) {
20             return new EvaluationTrainingUpdate(false, winnerId
                , samples.size(), new int[7], beforeWeights,
                beforeWeights);
21         }
22
23         int[] gradient = new int[7];
24         for (EvaluationLearningSample sample : samples) {
25             int reward = sample.playerId() == winnerId ? 1 :
                -1;
26             EvaluationFeatures delta = sample.delta();
27             gradient[0] += reward * delta.pathAdvantage();

```

```

28         gradient[1] += reward * delta.myMobility();
29         gradient[2] += reward * delta.enemyMobilityPenalty
30             ();
31         gradient[3] += reward * delta.wallAdvantage();
32         gradient[4] += reward * delta.progressAdvantage();
33         gradient[5] += reward * delta.myEndgame();
34         gradient[6] += reward * delta.enemyEndgamePenalty()
35             ;
36     }
37
38     if (isZero(gradient)) {
39         return new EvaluationTrainingUpdate(false, winnerId
40             , samples.size(), gradient, beforeWeights,
41             beforeWeights);
42     }
43
44     current = beforeWeights.adjustedByGameGradient(gradient
45         , 1, samples.size());
46     save(current);
47     appendHistory(source, winnerId, samples.size(),
48         gradient, beforeWeights, current);
49     return new EvaluationTrainingUpdate(true, winnerId,
50         samples.size(), gradient, beforeWeights, current);
51 }
52
53 //загружает веса из properties-файла
54 private static EvaluationWeights load() {
55     if (!Files.exists(FILE)) {
56         EvaluationWeights defaults = EvaluationWeights.
57             defaults();
58         save(defaults);
59         return defaults;
60     }
61
62     Properties properties = new Properties();
63     try (Reader reader = Files.newBufferedReader(FILE,
64         StandardCharsets.UTF_8)) {
65         properties.load(reader);
66         return new EvaluationWeights(
67             readInt(properties, "pathAdvantage",

```

```

        EvaluationWeights.defaults().
            pathAdvantage()),
59         readInt(properties, "myMobility",
            EvaluationWeights.defaults().myMobility
            ()),
60         readInt(properties, "enemyMobility",
            EvaluationWeights.defaults().
            enemyMobility()),
61         readInt(properties, "wallAdvantage",
            EvaluationWeights.defaults().
            wallAdvantage()),
62         readInt(properties, "progressAdvantage",
            EvaluationWeights.defaults().
            progressAdvantage()),
63         readInt(properties, "myEndgame",
            EvaluationWeights.defaults().myEndgame()
            ),
64         readInt(properties, "enemyEndgame",
            EvaluationWeights.defaults().
            enemyEndgame()),
65         readLong(properties, "samples", 0)
66     );
67     } catch (IOException | IllegalArgumentException e) {
68         EvaluationWeights defaults = EvaluationWeights.
            defaults();
69         save(defaults);
70         return defaults;
71     }
72 }
73
74 // сохраняет текущий набор весов
75 private static void save(EvaluationWeights weights) {
76     try {
77         Files.createDirectories(FILE.getParent());
78         Files.writeString(FILE, serialize(weights),
            StandardCharsets.UTF_8);
79     } catch (IOException ignored) {}
80 }
81
82 // преобразует веса в простой properties-формат

```

```

83     private static String serialize(EvaluationWeights weights)
84     {
85         return ""
86         pathAdvantage=%d
87         myMobility=%d
88         enemyMobility=%d
89         wallAdvantage=%d
90         progressAdvantage=%d
91         myEndgame=%d
92         enemyEndgame=%d
93         samples=%d
94         "".formatted(
95             weights.pathAdvantage(),
96             weights.myMobility(),
97             weights.enemyMobility(),
98             weights.wallAdvantage(),
99             weights.progressAdvantage(),
100            weights.myEndgame(),
101            weights.enemyEndgame(),
102            weights.samples()
103        );
104    }
105
106    //дописывает строку в CSV-историю
107    private static void appendHistory(String source, int
108        winnerId, int sampleCount, int[] gradient,
109        EvaluationWeights before, EvaluationWeights after) {
110        try {
111            Files.createDirectories(HISTORY_FILE.getParent());
112            if (!Files.exists(HISTORY_FILE)) {
113                Files.writeString(HISTORY_FILE, historyHeader()
114                    , StandardCharsets.UTF_8);
115            }
116            Files.writeString(HISTORY_FILE, historyRow(source,
117                winnerId, sampleCount, gradient, before, after),
118                StandardCharsets.UTF_8, StandardOpenOption.
119                    APPEND);
120        } catch (IOException ignored) {}
121    }

```

```

117     // формирует заголовок CSV-файла с историей изменения весов
118     private static String historyHeader() {
119         return "timestamp,source,winnerId,sampleCount,"
120             + "gradientPath,gradientMyMobility,
              gradientEnemyMobility,gradientWall,
              gradientProgress,gradientMyEndgame,
              gradientEnemyEndgame,"
121         + "beforePath,beforeMyMobility,
              beforeEnemyMobility,beforeWall,
              beforeProgress,beforeMyEndgame,
              beforeEnemyEndgame,beforeSamples,"
122         + "afterPath,afterMyMobility,afterEnemyMobility
              ,afterWall,afterProgress,afterMyEndgame,
              afterEnemyEndgame,afterSamples\n";
123     }
124
125     // собирает одну строку истории
126     private static String historyRow(String source, int
        winnerId, int sampleCount, int[] gradient,
        EvaluationWeights before, EvaluationWeights after) {
127         return String.join(",",
128             LocalDateTime.now().toString(),
129             escape(source),
130             Integer.toString(winnerId),
131             Integer.toString(sampleCount),
132             Integer.toString(gradient[0]),
133             Integer.toString(gradient[1]),
134             Integer.toString(gradient[2]),
135             Integer.toString(gradient[3]),
136             Integer.toString(gradient[4]),
137             Integer.toString(gradient[5]),
138             Integer.toString(gradient[6]),
139             Integer.toString(before.pathAdvantage()),
140             Integer.toString(before.myMobility()),
141             Integer.toString(before.enemyMobility()),
142             Integer.toString(before.wallAdvantage()),
143             Integer.toString(before.progressAdvantage()),
144             Integer.toString(before.myEndgame()),
145             Integer.toString(before.enemyEndgame()),
146             Long.toString(before.samples()),

```

```

147         Integer.toString(after.pathAdvantage()),
148         Integer.toString(after.myMobility()),
149         Integer.toString(after.enemyMobility()),
150         Integer.toString(after.wallAdvantage()),
151         Integer.toString(after.progressAdvantage()),
152         Integer.toString(after.myEndgame()),
153         Integer.toString(after.enemyEndgame()),
154         Long.toString(after.samples())
155     ) + "\n";
156 }
157
158 // экранирует текстовое поле для корректной записи в CSV
159 private static String escape(String value) {
160     String safe = value == null ? "" : value.replace("\\",
161         "\\");
162     return "\"" + safe + "\"";
163 }
164
165 private static int readInt(Properties properties, String
166     key, int fallback) {
167     return Integer.parseInt(properties.getProperty(key,
168         Integer.toString(fallback)));
169 }
170
171 private static long readLong(Properties properties, String
172     key, long fallback) {
173     return Long.parseLong(properties.getProperty(key, Long.
174         toString(fallback)));
175 }
176
177 // проверяет, есть ли в градиенте хоть одно ненулевое изменение.
178 private static boolean isZero(int[] values) {
179     for (int value : values) {
180         if (value != 0) {
181             return false;
182         }
183     }
184     return true;
185 }

```